



GOUVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Rapport annuel de performances

Annexe au projet de loi relative aux résultats de la gestion
et portant approbation des comptes de l'année 2024

PROGRAMME 190

Recherche dans les domaines de l'énergie, du
développement et de la mobilité durables



PROGRAMME 190

**Recherche dans les domaines de l'énergie, du
développement et de la mobilité durables**

Bilan stratégique du rapport annuel de performances

Brice HUET

Commissaire général au développement durable

Responsable du programme n° 190 : Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

Le programme 190 couvre la recherche dans les domaines du développement durable, de l'énergie, des risques, des transports, de la construction et de l'aménagement. Le caractère transversal du programme lui confère un rôle stratégique pour le développement de la recherche et de l'innovation au service des politiques de développement durable, ainsi que pour le développement des synergies nécessaires. Le programme 190 s'étend donc sur un large panel de domaines de recherche que sont les nouvelles technologies de l'énergie, le nucléaire, les risques nucléaires et radiologiques, les risques environnementaux et notamment sur la santé, les transports, la construction, l'aménagement, les réseaux et l'aéronautique.

Pour la recherche dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie (NTE), le programme s'appuie sur les compétences du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et d'IFP - Énergies nouvelles (IFPEN).

Les travaux d'IFPEN (IFP Énergies nouvelles) sont axés sur la production, à partir de sources renouvelables, d'énergie, de carburants et d'intermédiaires pour la chimie, le développement de solutions pour des transports efficaces et à faible impact environnemental, et la réduction de l'impact des activités humaines et industrielles sur le climat et l'environnement.

Depuis les concepts scientifiques jusqu'à la mise au point de solutions technologiques éprouvées, IFPEN possède un savoir-faire unique dans la capacité à mener ces différents changements d'échelle, du laboratoire au démonstrateur préindustriel.

IFPEN s'appuie sur les possibilités offertes par le numérique, avec en particulier un recours accru à l'intelligence artificielle, au calcul intensif et à la valorisation des données massives. Ses innovations prennent la forme de procédés, d'équipements, de logiciels ou de services. Les travaux sont menés en partenariat étroit avec les milieux académiques et industriels, notamment dans le cadre de deux instituts Carnot et au travers de son implication dans les stratégies nationales d'accélération pour l'innovation.

Le CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) concentre ses efforts de recherche technologique dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie sur un nombre limité de filières (énergie solaire photovoltaïque, batteries et vecteur hydrogène) pour lesquelles il apporte une valeur ajoutée significative dans un objectif de développement industriel et de souveraineté nationale. Ses activités visent à lever les verrous technologiques permettant la transition vers un système énergétique décarboné ; elles concernent l'ensemble de la chaîne de valeur du matériau au composant, jusqu'à son intégration dans un système. Ces travaux sont complétés d'une part, par des activités liées à l'optimisation et au pilotage des réseaux et systèmes énergétiques afin de préparer les conditions d'insertion massive de sources d'énergie intermittentes et, d'autre part, par des recherches sur des solutions énergétiques totalement neutres en carbone et économiquement soutenables à l'horizon 2050 dans une logique d'économie circulaire du carbone, des matériaux et des matières.

En matière de nucléaire civil, les programmes du CEA visent prioritairement à soutenir, d'une part, l'exploitation des réacteurs du parc existant pendant au moins 60 ans et des usines du cycle et, d'autre part, à accompagner le développement des petits réacteurs modulaires (SMR) et autres réacteurs innovants ainsi que les nouveaux usages qui leur seront associés, en tenant compte de la complexité croissante du mix énergétique. Dans le cadre de l'émergence de nouveaux acteurs du nucléaire, le CEA pourra également apporter son soutien aux start-ups

lauréates de l'appel à projets France 2030 sur les « réacteurs nucléaires innovants » (RNI). Le CEA poursuit par ailleurs des études sur la fusion thermonucléaire, en particulier via sa participation au le projet international ITER. En appui de ses activités historiques dans le domaine nucléaire, le CEA a également développé une expertise en radiobiologie et toxicologie nucléaire et assure l'assainissement et le démantèlement de ses installations historiques.

Dans le domaine des risques, le programme porte les crédits de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).

La recherche de l'**INERIS** se développe en synergie avec ses activités d'appui et de services aux entreprises. Ses équipes mènent des travaux de recherche appliquée (moyens expérimentaux uniques, modélisations, expertise de terrain) au service de l'évaluation et de la maîtrise des risques technologiques. Ils concernent la compréhension, la simulation, l'anticipation des phénomènes dangereux et de l'impact environnemental et sanitaire des polluants chimiques, et le développement d'outils et de méthodes pour maîtriser et prévenir les risques pour protéger.

Les crédits accordés en 2024 ont contribué à la réalisation de deux jalons « recherche » du contrat d'objectifs et de performance 2021 - 2025 :

- le développement de marqueurs de toxicité en lien avec les pathologies pulmonaires induites par la pollution atmosphérique ;
- l'établissement du bilan des actions de la feuille de route nationale sur le risque cavités après 4 ans.

L'action de l'**IRSN** se déploie dans le domaine de l'évaluation des risques nucléaires et radiologiques selon deux axes complémentaires : la recherche et l'expertise en appui aux pouvoirs publics et autorités compétentes, dans les secteurs civils et de défense. À cela s'ajoute une implication renforcée aux cotés des autorités et des pouvoirs publics dans le domaine de la préparation et de la réponse aux situations de crise ainsi que la mise en œuvre d'une politique de transparence et d'ouverture à la société.

Parmi les actions réalisés ou lancées en 2024 peuvent être mentionnés : le lancement du programme international POLCA dédié à l'étude du comportement thermo-hydraulique des piscines d'entreposage des combustibles usés en cas d'accident de perte de refroidissement, la finalisation des travaux du programme ESTER sous l'égide de l'OCDE sur les risques de rejets différés qui peuvent survenir dans les jours qui suivent un accident grave affectant un REP (phénomènes de relargage, tels qu'observés à Fukushima) ou encore la poursuite l'examen des travaux associés à la phase de démarrage du réacteur de l'EPR de Flamanville dans le cadre de ses activités d'appui à l'autorité de sûreté nucléaire.

En matière de recherche sur les risques environnementaux, notamment sur la santé, l'**ANSES** affecte la totalité de sa subvention au financement d'appels à projet de recherche dans le périmètre du programme national de recherche environnement-santé-travail (PNREST).

Dans les domaines des transports, de la construction, de l'aménagement et des réseaux, le programme finance deux opérateurs de recherche : l'Université Gustave EIFFEL (UGE) et le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB).

Pluridisciplinaire, l'**UGE** forme des étudiants dans des domaines de compétences variés et mène des recherches pluridisciplinaires permettant de progresser, entre autres, sur les trois ambitions phares du projet scientifique sur la ville de demain I-Site FUTURE. Avec un **axe fort autour des thématiques de la ville durable**, l'offre de formation de l'UGE en porte l'écho, tout en maintenant son engagement dans les domaines que ses établissements investissaient déjà. L'établissement est également pilote ou partenaire de nombreux projets nationaux, en particulier des programmes et équipements prioritaires de recherche (PEPR). Enfin, un rapport de l'IGEDD consacre la réussite de l'expérimentation de l'UGE et ouvre la voie à une pérennisation de l'établissement.

Le **CSTB** est un établissement public industriel et commercial qui reçoit pour mission de l'État de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de construction et d'habitat. Les recherches prévues contribuent à la transition écologique et énergétique, à la transition numérique et à la compétitivité du secteur.

L'établissement concentre principalement ses efforts de recherche autour de quatre domaines d'Actions Stratégiques R&D (DAS) traduisant des grands enjeux socio-économiques et traçant les grandes pistes de réflexions à mener. Le programme de recherche 2024 s'est articulé autour des thématiques du bâtiment (vivre ensemble, bâtiment et ville face aux changements climatiques, rénovation, innovation et fiabilisation de l'acte de construire et économie circulaire et ressources.

Dans le domaine de l'aéronautique civile, le programme soutient des recherches à long terme, déterminantes pour les performances et la compétitivité de l'ensemble de la filière aéronautique française. En effet, le marché seul ne peut répondre aux besoins de financement des industriels pour les phases de recherche technologique et de développement. Les soutiens sont accordés sous deux formes : subvention à la recherche ou avance récupérable.

De mi-2020 à fin 2024, au titre de l'action 14, du plan de relance et de France 2030 :

- 375 projets collaboratifs ont été conventionnés, représentant 5 170 M€ d'activité d'innovation pour les futurs aéronefs bas carbone et zéro émissions ;
- 2 586 M€ de soutien public, dont 1 565 M€ au titre du plan de relance, et 965 M€ depuis 2022 au titre de F2030, ont été engagés, et plus de 1 900 M€ ont été payés ;
- 329 sociétés et organismes publics partenaires sont bénéficiaires directs de ces soutiens publics, dont 239 PME/ETI et 48 laboratoires publics ;
- Environ 522 sites industriels et de recherche sont directement impliqués dans les projets sur tout le territoire national.

14 % en valeur, soit environ 365 M€ de soutien (730 M€ d'activité d'innovation) bénéficient en part directe à des PME et ETI, et 400 M€ supplémentaires leur reviennent en soutien indirect (sous-traitance).

Ces projets couvrent tous les domaines clés de la nouvelle feuille de route du CORAC : avion de ligne ultra sobre, nouveaux moteurs ultra efficaces (moteurs à très grand taux de dilution) et leur intégration à l'avion, l'hybridation électrique de la propulsion, avion à hydrogène, hélicoptères ultra sobres et hybrides/électriques, compatibilité des aéronefs avec 100 % de carburants d'aviation durables, ou encore optimisation des opérations aériennes pour réduire la consommation de carburant.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 : Développer l'excellence des instituts de recherche au niveau européen et international

INDICATEUR 1.1 : Production scientifique des instituts de recherche du programme

OBJECTIF 2 : Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche

INDICATEUR 2.1 : Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche

INDICATEUR 2.2 : Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle

OBJECTIF 3 : Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l'ensemble du cycle

INDICATEUR 3.1 : Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA

OBJECTIF 4 : Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l'énergie (NTE) et de l'efficacité énergétique

INDICATEUR 4.1 : Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l'IFP EN

OBJECTIF 5 : Produire les connaissances scientifiques et l'expertise nécessaires au maintien d'un très haut niveau de protection contre les risques nucléaires et radiologiques

INDICATEUR 5.1 : Taux de satisfaction des bénéficiaires de l'expertise de l'IRSN (services de l'État et autorités de sûreté)

OBJECTIF 6 : Soutenir l'effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l'aviation

INDICATEUR 6.1 : Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultra sobres

INDICATEUR 6.2 : Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus

INDICATEUR 6.3 : Montant d'autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile

Objectifs et indicateurs de performance

OBJECTIF

1 – Développer l'excellence des instituts de recherche au niveau européen et international

INDICATEUR

1.1 – Production scientifique des instituts de recherche du programme

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Nombre de publications dans des revues scientifiques internationales par chercheur	Nb	0,98	1	1,04	1,03	amélioration	0,98
Part des financements européens dans les ressources totales de recherche des instituts de recherche	%	0,8	Sans objet	2,24	2,07	amélioration	2,25

Commentaires techniques

Sous-indicateur 1.1.1

Source des données :

- pour le nombre de publications : indicateurs de l'Observatoire des sciences et techniques (OST), base de données Thomson Reuters-Institute for Scientific Information (ISI) ;
- pour le nombre de chercheurs : données fournies par les établissements (CSTB, IFSTTAR, INERIS, IRSN et IFPEN).

Mode de calcul :

Nombre de chercheurs : nombre de chercheurs du CSTB, de l'IFSTTAR, de l'INERIS, de l'IRSN et d'IFPEN

Unité : ETP dédiés à l'activité de recherche

Nombre de publications d'après l'OST – année N-2

Le calcul est en compte de présence sur les instituts de recherche du programme pour assurer la robustesse de l'indicateur au niveau du programme (compte de présence : dès qu'un article comporte une adresse des opérateurs du P190, il compte pour une publication pour le programme).

Sous-indicateur 1.1.2

Source des données :

Indicateurs de l'Observatoire des sciences et techniques (OST), base de données Thomson Reuters-Institute for Scientific Information (ISI)

Mode de calcul :

L'impact immédiat des opérateurs du programme se calcule en divisant la « part mondiale de citations à deux ans des publications de référence internationale des opérateurs du programme » par « la part mondiale de publications de référence internationale des opérateurs du programme ».

Ce calcul est en compte fractionnaire : il tient compte du nombre de laboratoires signataires de chaque publication. Afin de lisser les variations non significatives liées à l'évolution des journaux référencés dans chaque discipline, on adopte l'usage habituel en bibliométrie de calcul de l'indicateur en moyenne triennale glissante : la valeur indiquée en année n est alors la moyenne des valeurs constatées en n, n-1 et n-2.

Les établissements de recherche suivants sont pris en compte dans cet indicateur : CSTB, IFSTTAR, INERIS, IRSN et IFPEN.

Observations méthodologiques :

Cet indicateur est harmonisé avec les autres programmes de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».

Il permet de mesurer l'influence internationale des publications des opérateurs du programme. Les citations des publications de ces opérateurs par d'autres publications sont en effet considérées comme une indication fiable de l'impact des publications des opérateurs sur les travaux de leurs collègues chercheurs. Il s'agit donc d'une mesure précieuse, qui permet de qualifier la production scientifique d'un acteur en mesurant l'« utilité scientifique », au niveau international, des connaissances produites. L'indice d'impact est largement reconnu comme un indicateur essentiel pour évaluer la performance de la recherche, et est utilisé comme tel dans les classements académiques internationaux. En effet la

mesure d'une part de la production (cf. indicateur précédent) doit être complétée par un indicateur plus qualitatif afin de prendre en compte un éventuel biais « productiviste » de la part des chercheurs.

NB : Les variations de l'indicateur sont lentes. C'est son évolution au cours du temps, notamment en comparaison avec celles d'acteurs comparables, qui constitue le signal le plus important.

Limites et biais connus :

- Toutes les citations n'ont pas la même valeur ;
- Deux ans est un laps de temps très court pour mesurer l'utilité scientifique d'une publication. Seule une partie des citations est décomptée et l'indice d'impact est, en ce sens, une mesure indirecte de l'utilité scientifique des publications, utile notamment pour comparer entre eux des acteurs comparables et observer l'évolution de leurs performances au cours du temps ;
- La base de données utilisée, le Web of Science® de Thomson Reuters, est l'une des bases faisant référence au niveau international pour la bibliométrie. C'est une base qui recense en priorité les journaux scientifiques les plus influents au niveau international. Cependant, elle est plutôt orientée vers l'activité scientifique académique et représentative pour les disciplines bien internationalisées. Sa représentativité est moins bonne dans les disciplines appliquées, de « terrain », à forte tradition nationale, ou encore dont la taille de la communauté est faible. Elle est également limitée dans les disciplines (comme l'informatique ou l'ingénierie) où une part importante des informations passe par d'autres canaux que les journaux scientifiques internationaux, où des journaux à orientation nationale et les livres peuvent jouer un rôle important dans l'avancée des connaissances.

Disponibilité :

Il convient de noter que la mesure de cet indicateur impose un délai de deux années supplémentaires par rapport aux indicateurs de production. D'une manière générale, la mesure d'un impact, quel qu'il soit, nécessite un délai minimal d'observation. Ici, par construction (citations recueillies à 2 ans), la valeur définitive de l'indicateur n'est disponible pour l'année n qu'au RAP de l'année n+2.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)

Pour 2024, le nombre de publications du CSTB est de nouveau au-dessus de la cible. Pour rappel, entre 2015 et 2018 la capacité du CSTB avait été réduite à la suite d'une refonte de son modèle économique. Cette réorientation imposait aux chercheurs CSTB de valoriser davantage leurs résultats de recherche par la production d'expertises au service du secteur de la construction. Dans les premières années, cette reconversion s'est faite au détriment de la production de littérature scientifique. Un équilibre a été retrouvé avec une croissance depuis 2018 et une cible atteinte chaque année depuis 2019.

Institut français du pétrole - Énergies nouvelles (IFPEN)

Les équipes de recherche d'IFPEN maintiennent une activité de publication, aussi bien dans des revues référencées par le *Web of Science* (WOS) que dans des revues métiers s'adressant plus directement à des acteurs industriels.

En 2024, les efforts de publications ont été soutenus. Le nombre de chercheurs est en légère augmentation par rapport à 2023, de même que le nombre de publications. Ces deux paramètres sont globalement en ligne avec les estimations.

En 2024, IFPEN a été impliqué dans le dépôt de 42 propositions de projets à financement européen, avec 40 propositions dans le cadre d'Horizon Europe et 2 propositions dans le cadre du programme RFCS. Dans la majorité des cas, IFPEN se positionne en tant que bénéficiaire d'une subvention européenne. Dans les autres cas, IFPEN apparaît en tant que partenaire « associé » afin d'apporter un soutien à des projets d'intérêt. Les résultats disponibles à date (18 février 2025) sont encore très incomplets : sur les 42 propositions dans lesquelles IFPEN est impliqué, 3 projets ont déjà été retenus, 29 projets sont encore en évaluation et 10 n'ont pas été retenus (ou sont sur liste de réserve).

Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (INERIS)

En 2024, l'INERIS a atteint à 79 % la cible fixée au PAP 2024 de publications d'articles scientifiques internationaux dans des revues à comité de lecture et suivies par l'*Institute for Scientific Information* (ISI), puisque 71 publications ont été recensées pour une cible à 90.

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

En sa qualité d'acteur public de la recherche, l'IRSN a veillé à ce que les résultats de ses travaux puissent être largement diffusés et partagés. Conformément aux engagements pris dans ses contrats d'objectifs successifs et reconduits dans son contrat 2019-2023, l'ASNR entend poursuivre l'effort de publication de ses travaux de recherche, menés dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des personnes et de l'environnement.

Université Gustave Eiffel (UGE)

L'indicateur relatif au nombre de publications par chercheur est finalement stable à 1,18, alors que la prévision pour 2024 était pessimiste à 1,08. Cet indicateur résulte du rapport entre le nombre de « chercheurs et assimilés au sens HCERES au sein des unités de recherche, 1330 personnes fin 2024) et le nombre de publications (1566 items dans la recherche dans le WOS – Web of Science - sur l'année 2024, l'affiliation « Univ Eiffel », les documents « articles », "proceedings paper", « chapitre ouvrage », "data papers", article en accès anticipé). Du point de vue méthodologique, ces indicateurs doivent encore être stabilisés. En effet, la recherche WOS permet de retenir une approche plus proche de celle qui est suivie par l'OST. Malheureusement, le WOS est beaucoup moins bien positionné sur le plan général sur les publications en sciences humaines et sociales, ce qui implique un biais pour observer les publications d'un établissement comme l'UGE

OBJECTIF

2 – Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche

INDICATEUR

2.1 – Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Part des contrats de recherche sur les recettes totales de recherche des organismes (CSTB, INERIS, IRSN, IFSTTAR)	%	18,49	18,58	20,69	18,54	absence amélioration	20,46
Part des contrats des partenaires économiques dans les recettes totales de recherche des organismes (CSTB, INERIS, IRSN, IFSTTAR)	%	7,86	5,02	7,81	4,33	absence amélioration	4,68
Taux de participation des industriels et des partenaires au financement de la recherche en matière nucléaire (CEA) (mesure du crédit porté par les industriels à la recherche réalisée par le CEA).	%	48	23	21	16	absence amélioration	15
Taux de participation des industriels au financement des recherches sur les nouvelles technologies de l'énergie (CEA)	%	29	31	30	30	cible atteinte	31
Taux de participation des industriels et des partenaires au financement des recherches sur les nouvelles technologies de l'énergie (IFP EN)	%	9,9	7,8	10	10	cible atteinte	8,3

Commentaires techniques

Sources des données : UGE, IRSN, INERIS et CSTB

Mode de calcul : Il s'agit du montant annuel des contrats de recherche détenus (dont contrat ANR, contrats européens, contrats avec des agences), rapporté aux recettes totales de recherche de ces organismes (contrats de recherche financés par des partenaires publics et privés + subvention pour charges de service public).

À ce sous-indicateur est associé un autre sous-indicateur à un niveau plus fin : part des contrats de recherche avec les partenaires « économiques ». Les recettes totales des contrats de recherche, objet de l'indicateur 2.1.1, incluent les recettes issues des partenaires économiques, objet de l'indicateur 2.1.2.

Sous-indicateurs 2.1.3 concernant le CEA dans le nucléaire

Sources des données : CEA

Mode de calcul : Le sous-indicateur a été établi sur la base de la nouvelle nomenclature applicable au CEA à partir du 1^{er} janvier 2016. Le montant des recettes provenant des industriels concernés (contrats de collaboration, redevances sur licences) est rapporté au coût des programmes (coûts directs uniquement).

Sous-indicateur 2.1.4 concernant le CEA dans les NTE

Sources des données : CEA

Mode de calcul : Le sous-indicateur a été établi sur la base de la nouvelle nomenclature applicable au CEA depuis le 1^{er} janvier 2016. L'indicateur couvre l'ensemble des activités relatives aux nouvelles technologies de l'énergie (NTE) du CEA : solaire, hydrogène et piles à combustibles, batteries, biomasse. Le montant des recettes provenant des industriels concernés (contrats de collaboration, redevances sur licences) est rapporté au coût des programmes (coûts directs uniquement).

Sources des données : IFPEN

Mode de calcul : Montant du financement des industriels dans le domaine des NTE divisé par la dotation budgétaire et les prestations réalisées dans ce domaine.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Sous-indicateurs 2.1.1 et 2.1.2

Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)

La part de l'activité de recherche sur contrats du CSTB diminue en 2024. La valeur de l'indicateur 2.1.1 s'établit à 37 % et légèrement inférieure à la prévision d'exécution 2024. L'activité de recherche avec les partenaires économiques est ainsi en stagnation relative car les années 2020 à 2023 ont été marquées par une hausse globale de l'activité de recherche et expertise grâce notamment au programme pluriannuel de certificats d'économie d'énergie (CEE) PROFEEL et de ses quatre projets pilotés ou animés par le CSTB.

Institut français du pétrole - Énergies nouvelles (IFPEN)

Les prestations et recherches collaboratives sont en hausse, résultant d'un accroissement d'activité sur l'analyse environnementale des transports (émissions des poids lourds), la propulsion électrique et dans le domaine des batteries et de la pile à combustible.

Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (INERIS)

L'INERIS a largement dépassé la cible 2024 du sous-indicateur 2.1.1, atteignant 48,29 % pour la part des contrats de recherche dans ses recettes totales de recherche, contre un objectif initial de 37,63 %. En revanche, la part des contrats avec des partenaires économiques dans ses recettes totales de recherche est en diminution, avec une réalisation de 21,12 % en 2024, en deçà de la cible fixée à 24,79 %.

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

Conformément aux orientations fixées dans son COP 2019-23, l'IRSN a poursuivi et développé son implication en matière de recherche à l'échelle européenne et notamment au sein du volet Euratom associé au programme cadre pour la recherche et l'innovation « Horizon Europe ». Au-delà de l'objectif affiché visant à un maintien du niveau d'engagement, la variation d'une année sur l'autre des recettes en provenance de ces programmes cadre peut découler du rythme des appels à projets (classiquement tous les deux ans pour Euratom) et du rythme de déroulement des projets en cours. Dans le domaine de la sûreté nucléaire, les projets auxquels contribue l'IRSN et désormais l'ASNR répondent notamment à des problématiques liées à la poursuite d'exploitation des installations en service, au démantèlement, à la gestion des déchets mais également au développement de nouveaux concepts

de réacteurs. En matière de radioprotection, l'IRSN et désormais l'ASNR coordonne le projet de partenariat européen qui couvre l'ensemble du champ de la radioprotection et met plus particulièrement l'accent sur le volet médical en lien avec le plan d'action SAMIRA (programme stratégique pour les applications utilisant des RI à des fins médicales) et le plan européen de lutte contre le cancer.

L'IRSN a déployé en matière de recherche, comme il s'y était engagé dans son contrat d'objectifs et de performance, une stratégie partenariale en recourant à des coopérations programmatiques ou thématiques avec les universités et les organismes de recherche nationaux, avec les organismes homologues dans d'autres pays et, lorsque cela paraît pertinent, avec des industriels.

Université Gustave Eiffel (UGE)

L'activité contractuelle de l'Université Gustave Eiffel conserve une bonne dynamique autour de la recherche partenariale, principalement financée par des organismes publics. Elle est très axée (90 %) en direction des agences de financement nationales telles que l'Agence nationale de la recherche (ANR), de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et de la Banque publique d'investissement (BPIFrance) et des dispositifs européens. Cela signifie également que les partenariats directs avec les industriels (10 %) sont en baisse continue depuis 3 ans.

Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

Sous-indicateur 2.1.3.

Le résultat obtenu en 2024 est inférieur à la cible 2024 de 5 points à 16 %.

Les recettes externes ont diminué en 2024 par rapport à 2023 (92,7 M€ en 2024 contre 106,9 M€ en 2023) et ceci sur l'ensemble du domaine du nucléaire. Par ailleurs le montant des dépenses a augmenté en 2024, principalement en raison de l'accélération des travaux sur le projet de réacteur de recherche Jules Horowitz (RJH) (321 M€ en 2024 contre 217,8 M€ en 2023), conduisant à une baisse significative du taux de participation. En dehors du projet RJH, le taux de participation des industriels au soutien des grandes installations est également en forte baisse du fait d'un niveau de recettes significativement en baisse (23,7 M€ en 2024 et 32,5 M€ en 2023) et d'une hausse des dépenses (117 M€ en 2024 contre 99,4 M€ en 2023). Pour les activités liées au nucléaire actuel et au nucléaire de demain, les taux de participation des industriels sont également en baisse (28 % pour le nucléaire de demain contre 31 % en 2023 et 62 % pour le nucléaire actuel contre 71 % en 2023). Ces évolutions résultent d'effets combinés antagonistes : diminution des contributions des acteurs industriels historiques, croissance des recettes institutionnelles liées au plan France 2030 au travers de l'appel à projets « réacteurs nucléaires innovant » opéré par Bpifrance, redéfinition du programme Nuward®.

Sous-indicateur 2.1.4.

Le taux de participation des industriels au financement des recherches du CEA dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie (NTE) en 2024 est de 30 %, soit un niveau égal à la cible 2024.

Le maintien de ce taux s'explique par une baisse des recettes industrielles (de 39,1 M€ en 2023 à 35,8 M€ en 2024) compensée par une baisse des dépenses (de 127 € en 2023 à 121,4 M€ en 2024) – dépenses qui sont en outre pour partie financées par des recettes externes institutionnelles provenant des crédits France 2030.

INDICATEUR**2.2 – Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle**

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Produit des redevances et licences sur brevets de l'IFP EN / charges directes de l'IFP EN	%	18,9	21,9	21,2	19,5	absence amélioration	23,1

Commentaires techniquesSource des données : IFPENMode de calcul :

Numérateur : le chiffre d'affaires réalisé par l'IFPEN au titre de l'ensemble des redevances qu'il perçoit.

Dénominateur : les charges directes retenues sont constituées par le budget total des activités de recherche et développement d'IFPEN valorisées à leur coût complet.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Cet indicateur est en baisse en 2024 par rapport à 2023 en raison de la diminution des redevances Axens.

OBJECTIF**3 – Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l'ensemble du cycle****INDICATEUR****3.1 – Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA**

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Taux de grands projets d'investissement n'ayant pas dépassé de plus de 10 % le coût à terminaison incluant la marge pour aléas sur responsabilité CEA	%	100	69	75	79	cible atteinte	75
Taux de dépenses de SENEX dans l'assainissement et le démantèlement	%	42	44,9	45	42,5	cible atteinte	45

Commentaires techniquesSource des données : CEAMode de calcul :

L'indicateur 3.1 mesure l'écart entre les prévisions de coûts des grands projets d'investissement du CEA validés par le comité des engagements et l'actualisation de leurs coûts. On ne retient ici que les projets relevant du programme 190.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Sous-indicateur 3.1.1.

Jusqu'en 2021, l'indicateur 3.1.1. correspondait à la part des grands projets d'investissement n'ayant pas dépassé de plus de 10 % le coût à terminaison incluant la marge pour aléas sur responsabilité CEA. À compter de 2022, l'indicateur correspond à la part des projets d'assainissement démantèlement du CEA ayant atteint leur cible annuelle en termes d'avancement physique, en vue d'illustrer les progrès concrètement réalisés sur les chantiers.

Sur les 28 indicateurs d'avancement physique mesurés en 2024, 22 sont conformes à l'attendu et montrent une évolution normale ou quasi-normale du projet, soit un taux de 79 %. Les six autres montrent un avancement plus faible qu'attendu et se manifestent par des retards, pour des raisons de nature différentes. Plusieurs projets ont rencontré des problèmes de réalisation d'études ou de relations avec les titulaires de marché. Des difficultés techniques ou des aléas majeurs non prévisibles ont également été à l'origine de retards dans la réalisation des marchés.

Par ailleurs et afin de renforcer la maîtrise des coûts, délais et performance des projets, le CEA poursuit ses actions pour expertiser le coût à terminaison en amont du lancement des grands projets d'investissements, en particulier sur les volets risques et planning en prenant en compte le retour d'expériences des projets terminés.

Sous-indicateur 3.1.2.

En 2022, un nouveau sous-indicateur 3.1.2 a été introduit afin de mesurer la part des coûts de SENEX (surveillance, entretien, exploitation) dans les dépenses relatives aux projets d'assainissement et de démantèlement du CEA. Ces coûts correspondent aux dépenses relatives à la surveillance, l'entretien et l'exploitation des installations d'assainissement et de démantèlement. Il permet de mesurer la capacité du CEA à piloter ses projets en maîtrisant ses coûts fixes.

Le taux de dépenses de SENEX dans l'assainissement et le démantèlement s'établit à 42,5 % en 2024, soit un meilleur niveau que la cible de 45 %. Cette baisse résulte des actions d'optimisation que le CEA a mis en place depuis plusieurs années afin de réduire la part des coûts de SENEX dans l'assainissement-démantèlement.

OBJECTIF

4 – Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l'énergie (NTE) et de l'efficacité énergétique

INDICATEUR

4.1 – Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l'IFP EN

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Nombre de brevets CEA déposés dans l'année dans le domaine des NTE	Nb	200	193	200	180	absence amélioration	200
Nombre de brevets IFP EN déposés dans l'année dans le domaine des NTE	Nb	102	125	95	111	cible atteinte	120
Ressources propres tirées de la valorisation de la recherche dans le domaine des NTE par le CEA	M€	36,1	39,1	40,5	35,8	absence amélioration	41
Ressources propres tirées de la valorisation de la recherche dans le domaine des NTE par l'IFP EN	M€	17	15,2	19,7	20,4	cible atteinte	17,9

Commentaires techniques

Source des données : CEA et IFPEN

Mode de calcul :

- Sous-indicateurs 4.1.1 et 4.1.2 : nombre de brevets en premier dépôt, dits « prioritaires », sans considération de leurs éventuelles extensions ultérieures à d'autres pays pour le CEA. Tous les brevets en propriété du CEA pleine ou partielle et issus d'un financement au titre du programme 190 sont pris en compte, de même que tous les brevets en propriété d'IFPEN pleine ou partielle dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie (NTE).
- Sous-indicateur 4.1.3 : depuis 2013, le périmètre de ce sous-indicateur évolue pour être en phase avec celui du sous-indicateur 4.1.4 relatif à IFPEN.
- Sous-indicateur 4.1.4 : sur l'année écoulée, somme des produits de prestations et de recherche collaborative réalisés dans le domaine des NTE avec des industriels et des redevances sur procédés et logiciels dans le domaine des NTE reçues des industriels.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

Sous-indicateur 4.1.1.

Le nombre de brevets déposés par le CEA dans le domaine des NTE en 2024 est de 180. Cette valeur, en diminution par rapport à celle de 2023, résulte notamment des fluctuations statistiques découlant des cycles dans les programmes de recherche conduisant à une production de brevets non constante dans le temps. La production de brevets en 2024 a également été affectée par les efforts de maîtrise des dépenses de propriété intellectuelle. Ces brevets ciblent des applications dans les domaines du stockage de l'énergie avec notamment les batteries électrochimiques, de la production d'électricité par conversion de l'énergie solaire photovoltaïque, du vecteur hydrogène, de l'efficacité énergétique (échangeurs thermiques pour l'industrie, bâtiment, etc.) et de la production de carburant de synthèse.

Sous-indicateur 4.1.3.

Les ressources tirées de la valorisation de la recherche du CEA dans le domaine des NTE sont en baisse en 2024 (35,8 M€) par rapport à 2023 (39,1 M€). Le niveau de recettes externes semble toutefois être stabilisé à un niveau proche de celui d'avant la crise sanitaire (36,8 M€ en 2019), ce qui confirmerait les effets des différentes actions des plans de relance et France 2030.

Institut français du pétrole - Énergies nouvelles (IFPEN)

Sous-indicateurs 4.1.2.

IFPEN conduit une politique volontariste de dépôt de brevets sur l'ensemble des sujets traités.

Le nombre de demandes de brevets déposées en 2024 dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie (NTE) était de 111, en augmentation importante par rapport à la cible annoncée (95). Ce niveau devrait persister à l'avenir, voir augmenter, en raison des efforts consentis.

La majeure partie des brevets NTE concerne les domaines de la mobilité durable (comme le développement de technologies et applications pour les véhicules électrifiés et connectés), de la transformation de la biomasse non alimentaire en biocarburants et bioproduits, du recyclage des plastiques, du CCUS (captage, stockage et utilisation du CO₂) et des énergies renouvelables.

Sous-indicateur 4.1.4.

Les ressources propres tirées par IFPEN de la valorisation de la recherche dans le domaine des NTE sont en hausse en 2024 par rapport à 2023 résultant d'un accroissement d'activité sur l'analyse environnementale des transports (émissions des poids lourds), la propulsion électrique et dans le domaine des batteries et de la pile à combustible. Augmentation également relative à l'évolution du contrat avec Beicip-Franlab sur les solutions numériques souveraines pour le sous-sol ainsi qu'une hausse des prestations avec un partenaire industriel.

OBJECTIF

5 – Produire les connaissances scientifiques et l'expertise nécessaires au maintien d'un très haut niveau de protection contre les risques nucléaires et radiologiques

INDICATEUR

5.1 – Taux de satisfaction des bénéficiaires de l'expertise de l'IRSN (services de l'État et autorités de sûreté)

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Taux de satisfaction des bénéficiaires de l'expertise de l'IRSN (services de l'Etat et autorités de sûreté)	%	Non connu	Non connu	Non déterminé	Non connu	donnée non renseignée	

Commentaires techniques

La mesure de satisfaction est établie à l'issue des réunions des comités de suivi bilatéraux auprès des directions ministérielles et de l'ASN, qui sollicitent l'expertise de l'IRSN. Même si l'un de ces commanditaires n'a pas pu être auditionné, le volume de livrables concernés (4) n'est pas assez substantiel pour faire varier le résultat constaté (qui confirme le bon niveau de satisfaction qu'apporte l'IRSN à ses cocontractants).

ANALYSE DES RÉSULTATS

Les résultats de la satisfaction des bénéficiaires institutionnels de l'appui technique de l'IRSN, pour l'exercice 2024, seront disponibles en avril 2025.

OBJECTIF

6 – Soutenir l'effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l'aviation

INDICATEUR

6.1 – Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultra sobres

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Part des crédits dédiés à la préparation technologique des futures générations d'avions de transport zéro émission ou ultra sobres ainsi que de leurs systèmes et équipements	%	75	85	75	85	cible atteinte	75

Commentaires techniques

Sources des données : Les données sont issues des outils de suivi de la programmation annuelle de soutien entretenus par la DGAC.

Mode de calcul : Montant annuel des soutiens octroyés à des projets de R&D ciblant prioritairement le segment des avions de transport (régionaux et commerciaux) rapporté au montant annuel total des soutiens. Au numérateur, 100 % du soutien au projet est comptabilisé dès lors que les avions de transport constituent l'application principale du projet. Dans le cas contraire, 0 % du soutien au projet est comptabilisé, y compris si les avions de transport constituent une application secondaire du projet.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Le principe d'un effort orienté à 75 % vers les avions de transport « bas carbone » avait été validé par le ministre en charge des Transports lors de la réunion ministérielle du Conseil pour la recherche aéronautique civile (CORAC) du 8 février 2021. Cet objectif a été atteint sur l'ensemble du volet R&D aéronautique du plan France Relance, qui a mobilisé une enveloppe de 1,5 Md€ sur la période 2020-2022. Cet objectif a ensuite évolué pour le volet CORAC de l'action « Avion bas carbone » du plan France 2030, doté d'une enveloppe de 800 M€ sur la période 2022-2024, cette nouvelle action étant fortement focalisée sur la décarbonation de l'aviation commerciale. Pour l'année 2024, l'objectif de 75 % a ainsi de nouveau été atteint sur la programmation annuelle CORAC, avec une part de 85 % dédiée à l'aviation de transport.

INDICATEUR

6.2 – Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus	Nb	220	159	150	261	cible atteinte	120

Commentaires techniques

Sources des données : Nombre de brevets enregistrés auprès de l'INPI ou autre organisme (OEB, OMPI...) tels que déclarés chaque année par chacun des partenaires des projets faisant l'objet d'une convention de soutien. Pour les PME, les dépôts d'enveloppes Soleau sont également pris en compte dès lors que l'information du dépôt est portée à la connaissance de la DGAC.

Mode de calcul : Les valeurs déclarées au titre de l’année n par les partenaires des projets soutenus sont sommées pour tous les projets en cours d’exécution cette même année (ces projets ont donc été conventionnés sur les années n, n-1, n-2, …). Un brevet co-déposé par plusieurs bénéficiaires n’est comptabilisé qu’une seule fois.

ANALYSE DES RÉSULTATS

La filière fait état, depuis le lancement du plan de Relance en 2020, d’une très forte dynamique. Un recul de l’indicateur était néanmoins attendu à partir de 2023 compte tenu de la baisse en volume des soutiens à la R&D depuis 2022. L’indicateur suit l’évolution en volume des soutiens avec un an de décalage, soit le délai moyen entre le démarrage d’un projet de R&D et les premiers dépôts de brevets. La réalisation est toutefois meilleure que la cible, la dynamique de la filière se confirmant.

INDICATEUR

6.3 – Montant d’autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Montant d’autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile	M€	1270	1309	1370	1424	cible atteinte	1600

Commentaires techniques

Sources des données : Données déclarées par les principaux industriels de la filière dans le cadre d’une enquête annuelle menée par le Groupement des industriels français de l’aéronautique et du spatial (GIFAS).

Mode de calcul : Montant des dépenses de R&T exécutées annuellement duquel est déduit le montant de subventions reçues de la part des financeurs nationaux et européens au titre desdites dépenses.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Selon les données récentes issues des plans de moyen terme (PMT) des principaux industriels de la filière, leur effort d’autofinancement s’est intensifié depuis 2022 et restera très important sur les 5 prochaines années, en cohérence avec le rétablissement progressif des capacités propres des industriels et les fortes ambitions de la filière sur la préparation technologique des prochaines générations d’aéronefs « bas carbone ». Compte tenu de cette dynamique plus forte que prévu et d’une baisse du taux de soutien global à la R&T à la sortie du plan de relance, les cibles de l’indicateur pour les années 2022 et 2023 avaient été significativement revues à la hausse, et cette hausse d’activité devrait se maintenir jusqu’en 2026. La réalisation 2024 de 1 424 M€ d’autofinancement des dépenses de R&T dépasse la cible de 1 370 M€.

Présentation des crédits

2024 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2024 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2024 Consommation 2024	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
11 – Recherche dans le domaine des risques	188 988 778 192 093 412			188 988 778 192 093 412	188 988 778
11.01 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS)	6 373 110 5 977 784			6 373 110 5 977 784	6 373 110
11.02 – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)	182 615 668 186 115 628			182 615 668 186 115 628	182 615 668
12 – Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l'aménagement	85 310 044 78 920 735		16 223 403 15 331 116	101 533 447 94 251 851	101 533 447
12.01 – Université Gustave Eiffel	85 310 044 82 697 333			85 310 044 82 697 333	85 310 044
12.03 – Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)	-3 776 598		16 223 403 15 331 116	16 223 403 11 554 518	16 223 403
13 – Recherche partenariale dans le développement et l'aménagement durable	1 551 198 1 452 762	329 277		1 551 198 1 782 039	1 551 198
13.01 – Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)	1 551 198 1 452 762			1 551 198 1 452 762	1 551 198
13.02 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)	0 0			0 0	0
13.04 – Recherche en matière de transport (PREDIT)	0 0			0 0	0
13.05 – Construction (PREBAT, C2D2, RGCU)	0 0			0 0	0
13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA, MUTS)	0 0			0 0	0
13.07 – Changement global (GMES, adaptation au changement climatique)	0 0			0 0	0
13.08 – Risque, santé, environnement		329 277		0 329 277	0
13.09 – Biodiversité	0 0			0 0	0
13.10 – Innovation et prospective dans le domaine du développement et de l'aménagement durable	0 0			0 0	0
14 – Recherche et développement dans le domaine de l'aéronautique civile		59 500 000 52 960 807	10 500 000	70 000 000 52 960 807	70 000 000
14.01 – Recherches en amont		59 500 000 52 960 807		59 500 000 52 960 807	59 500 000
14.02 – Subventions à des organismes de recherche				0 0	0
14.03 – Equipementier			10 500 000	10 500 000 0	10 500 000
14.04 – Avions				0 0	0
14.05 – Moteurs				0 0	0

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2024 Consommation 2024	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
14.06 – Hélicoptères				0 0	0
15 – Charges nucléaires de long terme des installations du CEA	780 000 000 752 252 856			780 000 000 752 252 856	780 000 000
16 – Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire	558 293 105 609 471 492			558 293 105 609 471 492	558 293 105
16.01 – Soutien aux activités nucléaires du CEA	558 293 105 609 471 492			558 293 105 609 471 492	558 293 105
17 – Recherche dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie	188 216 691 183 249 721			188 216 691 183 249 721	188 216 691
17.01 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (CEA)	61 000 000 61 000 000			61 000 000 61 000 000	61 000 000
17.02 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (IFPEN)	127 216 691 122 249 721			127 216 691 122 249 721	127 216 691
Total des AE prévues en LFI	1 802 359 816	59 500 000	26 723 403	1 888 583 219	1 888 583 219
Ouvertures / annulations par FdC et AdP					
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP		+4 887 947 (hors titre 2)		+4 887 947	
Total des AE ouvertes		1 893 471 166 (hors titre 2)		1 893 471 166	
Total des AE consommées	1 817 440 978	53 290 084	15 331 116	1 886 062 178	

2024 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2024 Consommation 2024	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
11 – Recherche dans le domaine des risques	188 988 778 192 093 412			188 988 778 192 093 412	188 988 778
11.01 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS)	6 373 110 5 977 784			6 373 110 5 977 784	6 373 110
11.02 – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)	182 615 668 186 115 628			182 615 668 186 115 628	182 615 668
12 – Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l'aménagement	85 310 044 78 920 735		16 223 403 15 331 116	101 533 447 94 251 851	101 533 447
12.01 – Université Gustave Eiffel	85 310 044 82 697 333			85 310 044 82 697 333	85 310 044
12.03 – Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)			16 223 403 15 331 116	16 223 403 11 554 518	16 223 403
13 – Recherche partenariale dans le développement et l'aménagement durable	1 551 198 1 452 762	329 277		1 551 198 1 782 039	1 551 198
13.01 – Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)	1 551 198 1 452 762			1 551 198 1 452 762	1 551 198
13.02 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)				0 0	0
13.04 – Recherche en matière de transport (PREDIT)				0 0	0
13.05 – Construction (PREBAT, C2D2, RGPU)				0 0	0
13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA, MUTS)				0 0	0
13.07 – Changement global (GMES, adaptation au changement climatique)				0 0	0
13.08 – Risque, santé, environnement		329 277		0 329 277	0

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2024 Consommation 2024	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
13.09 – Biodiversité				0 0	0 0
13.10 – Innovation et prospective dans le domaine du développement et de l'aménagement durable				0 0	0 0
14 – Recherche et développement dans le domaine de l'aéronautique civile	307 316	110 415 000 204 231 281	19 485 000 1 516 634	129 900 000 206 055 231	129 900 000 206 055 231
14.01 – Recherches en amont	307 316	110 415 000 204 231 281		110 415 000 204 538 598	110 415 000 204 538 598
14.02 – Subventions à des organismes de recherche				0 0	0 0
14.03 – Equipementier			19 485 000	19 485 000 0	19 485 000 0
14.04 – Avions			1 516 634	0 1 516 634	0 1 516 634
14.05 – Moteurs				0 0	0 0
14.06 – Hélicoptères				0 0	0 0
15 – Charges nucléaires de long terme des installations du CEA	780 000 000 752 252 856			780 000 000 752 252 856	780 000 000 752 252 856
16 – Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire	558 293 105 609 471 492			558 293 105 609 471 492	558 293 105 609 471 492
16.01 – Soutien aux activités nucléaires du CEA	558 293 105 609 471 492			558 293 105 609 471 492	558 293 105 609 471 492
17 – Recherche dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie	188 216 691 183 249 721			188 216 691 183 249 721	188 216 691 183 249 721
17.01 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (CEA)	61 000 000 61 000 000			61 000 000 61 000 000	61 000 000 61 000 000
17.02 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (IFPEN)	127 216 691 122 249 721			127 216 691 122 249 721	127 216 691 122 249 721
Total des CP prévus en LFI	1 802 359 816	110 415 000	35 708 403	1 948 483 219	1 948 483 219
Ouvertures / annulations par FdC et AdP					
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP		+103 497 242 (hors titre 2)		+103 497 242	
Total des CP ouverts		2 051 980 461 (hors titre 2)		2 051 980 461	
Total des CP consommés	1 817 748 294	204 560 558	16 847 750	2 039 156 602	

2023 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2023 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
11 – Recherche dans le domaine des risques	185 790 704 181 392 703			185 790 704	185 790 704 181 392 703

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
11.01 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS)	6 373 110 6 257 513			6 373 110 6 257 513	6 373 110 6 257 513
11.02 – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)	179 417 594 175 135 190			179 417 594 175 135 190	179 417 594 175 135 190
12 – Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l'aménagement	85 143 686 85 398 191		16 223 403 19 188 831	101 367 089 104 587 022	101 367 089 104 587 022
12.01 – Université Gustave Eiffel	85 143 686 85 398 191			85 143 686 85 398 191	85 143 686 85 398 191
12.03 – Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)			16 223 403 19 188 831	16 223 403 19 188 831	16 223 403 19 188 831
13 – Recherche partenariale dans le développement et l'aménagement durable	1 551 198 1 521 749	286 112		1 551 198 1 521 749	1 551 198 1 807 861
13.01 – Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)	1 551 198 1 521 749			1 551 198 1 521 749	1 551 198 1 521 749
13.02 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)				0 0	0 0
13.04 – Recherche en matière de transport (PREDIT)				0 0	0 0
13.05 – Construction (PREBAT, C2D2, RGPU)				0 0	0 0
13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA, MUTS)				0 0	0 0
13.07 – Changement global (GMES, adaptation au changement climatique)				0 0	0 0
13.08 – Risque, santé, environnement		286 112		0 286 112	0 286 112
13.09 – Biodiversité				0 0	0 0
13.10 – Innovation et prospective dans le domaine du développement et de l'aménagement durable				0 0	0 0
14 – Recherche et développement dans le domaine de l'aéronautique civile		-1 214 281	-83 776	0 -1 298 058	0 -1 298 058
14.01 – Recherches en amont		-1 316 572		0 -1 316 572	0 -1 316 572
14.02 – Subventions à des organismes de recherche		102 291		0 102 291	0 102 291
14.03 – Equipementier				0 0	0 0
14.04 – Avions			-83 776	0 -83 776	0 -83 776
14.05 – Moteurs				0 0	0 0
14.06 – Hélicoptères				0 0	0 0
15 – Charges nucléaires de long terme des installations du CEA	780 000 000 780 000 000			780 000 000 780 000 000	780 000 000 780 000 000
16 – Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire	419 785 791 406 903 222			419 785 791 406 903 222	419 785 791 406 903 222
16.01 – Soutien aux activités nucléaires du CEA	419 785 791 406 903 222			419 785 791 406 903 222	419 785 791 406 903 222
17 – Recherche dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie	187 335 096 185 063 033			187 335 096 185 063 033	187 335 096 185 063 033
17.01 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (CEA)	61 000 000 61 000 000			61 000 000 61 000 000	61 000 000 61 000 000
17.02 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (IFPEN)	126 335 096 124 063 033			126 335 096 124 063 033	126 335 096 124 063 033
Total des AE prévues en LFI	1 659 606 475	0	16 223 403	1 675 829 878	1 675 829 878

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
Total des AE consommées	1 640 278 898	-928 169	19 105 055		1 658 455 783

2023 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
11 – Recherche dans le domaine des risques	185 790 704 181 392 703			185 790 704	185 790 704 181 392 703
11.01 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS)	6 373 110 6 257 513			6 373 110	6 373 110 6 257 513
11.02 – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)	179 417 594 175 135 190			179 417 594	179 417 594 175 135 190
12 – Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l'aménagement	85 143 686 85 398 191		16 223 403 19 188 831	101 367 089	101 367 089 104 587 022
12.01 – Université Gustave Eiffel	85 143 686 85 398 191			85 143 686	85 143 686 85 398 191
12.03 – Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)			16 223 403 19 188 831	16 223 403	16 223 403 19 188 831
13 – Recherche partenariale dans le développement et l'aménagement durable	1 551 198 1 521 749	286 112		1 551 198	1 551 198 1 807 861
13.01 – Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)	1 551 198 1 521 749			1 551 198	1 551 198 1 521 749
13.02 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)				0	0 0
13.04 – Recherche en matière de transport (PREDIT)				0	0 0
13.05 – Construction (PREBAT, C2D2, RGPU)				0	0 0
13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA, MUTS)				0	0 0
13.07 – Changement global (GMES, adaptation au changement climatique)				0	0 0
13.08 – Risque, santé, environnement		286 112		0	0 286 112
13.09 – Biodiversité				0	0 0
13.10 – Innovation et prospective dans le domaine du développement et de l'aménagement durable				0	0 0
14 – Recherche et développement dans le domaine de l'aéronautique civile	102 439	109 000 000 408 058 026	16 000 000 10 747 304	125 000 000	125 000 000 418 907 769
14.01 – Recherches en amont	102 439	109 000 000 407 955 735		109 000 000	109 000 000 408 058 174
14.02 – Subventions à des organismes de recherche		102 291		0	0 102 291
14.03 – Equipementier			16 000 000 6 979 770	16 000 000	16 000 000 6 979 770
14.04 – Avions			3 767 535	0	0 3 767 535
14.05 – Moteurs				0	0 0
14.06 – Hélicoptères				0	0 0
15 – Charges nucléaires de long terme des installations du CEA	780 000 000 780 000 000			780 000 000	780 000 000 780 000 000

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
16 – Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire	419 785 791 406 903 222			419 785 791	419 785 791 406 903 222
16.01 – Soutien aux activités nucléaires du CEA	419 785 791 406 903 222			419 785 791	419 785 791 406 903 222
17 – Recherche dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie	187 335 096 185 063 033			187 335 096	187 335 096 185 063 033
17.01 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (CEA)	61 000 000 61 000 000			61 000 000	61 000 000 61 000 000
17.02 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (IFPEN)	126 335 096 124 063 033			126 335 096	126 335 096 124 063 033
Total des CP prévus en LFI	1 659 606 475	109 000 000	32 223 403	1 800 829 878	1 800 829 878
Total des CP consommés	1 640 381 337	408 344 138	29 936 135		2 078 661 610

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Consommées* en 2023	Ouvertes en 2024	Consommées* en 2024	Consommés* en 2023	Ouverts en 2024	Consommés* en 2024
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	1 640 278 898	1 802 359 816	1 817 440 978	1 640 381 337	1 802 359 816	1 817 748 294
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	0	0	-3 776 598	102 439	0	-3 469 282
Subventions pour charges de service public	1 640 278 898	1 802 359 816	1 821 217 576	1 640 278 898	1 802 359 816	1 821 217 576
Titre 6 – Dépenses d'intervention	-928 169	59 500 000	53 290 084	408 344 138	110 415 000	204 560 558
Transferts aux entreprises	-1 021 577	59 500 000	51 498 573	404 110 878	110 415 000	199 191 146
Transferts aux collectivités territoriales	0	0	0	160 500	0	0
Transferts aux autres collectivités	93 407	0	1 791 510	4 072 760	0	5 369 413
Titre 7 – Dépenses d'opérations financières	19 105 055	26 723 403	15 331 116	29 936 135	35 708 403	16 847 750
Prêts et avances	-83 776	10 500 000	0	10 747 304	19 485 000	1 516 634
Dotations en fonds propres	19 188 831	16 223 403	15 331 116	19 188 831	16 223 403	15 331 116
Total hors FdC et AdP		1 888 583 219			1 948 483 219	
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+4 887 947			+103 497 242	
Total*	1 658 455 783	1 893 471 166	1 886 062 178	2 078 661 610	2 051 980 461	2 039 156 602

* y.c. FdC et AdP

FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Nature de dépenses	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Ouvertes en 2023	Prévues en LFI pour 2024	Ouvertes en 2024	Ouverts en 2023	Prévus en LFI pour 2024	Ouverts en 2024
Dépenses de personnel						
Autres natures de dépenses	4 550			4 550		
Total	4 550			4 550		

RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

ARRÊTÉS DE REPORT GÉNÉRAL HORS FDC HORS AENE

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
11/03/2024				16 193 522				
Total				16 193 522				

DÉCRETS D'ANNULATION

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
21/02/2024						109 128 524		109 128 524
Total						109 128 524		109 128 524

DÉCRETS DE TRANSFERT

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
26/06/2024		67 867 242		150 273 720				
Total		67 867 242		150 273 720				

LOI DE FINANCES DE FIN DE GESTION

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
07/12/2024		46 149 229		46 158 524				
Total		46 149 229		46 158 524				

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)

	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général		114 016 471		212 625 766		109 128 524		109 128 524

Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI Consommation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
11 – Recherche dans le domaine des risques		188 988 778 192 093 412	188 988 778 192 093 412		188 988 778 192 093 412	188 988 778 192 093 412
11.01 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS)		6 373 110 5 977 784	6 373 110 5 977 784		6 373 110 5 977 784	6 373 110 5 977 784
11.02 – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)		182 615 668 186 115 628	182 615 668 186 115 628		182 615 668 186 115 628	182 615 668 186 115 628
12 – Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l'aménagement		101 533 447 94 251 851	101 533 447 94 251 851		101 533 447 94 251 851	101 533 447 94 251 851
12.01 – Université Gustave Eiffel		85 310 044 82 697 333	85 310 044 82 697 333		85 310 044 82 697 333	85 310 044 82 697 333
12.03 – Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)		16 223 403 11 554 518	16 223 403 11 554 518		16 223 403 11 554 518	16 223 403 11 554 518
13 – Recherche partenariale dans le développement et l'aménagement durable		1 551 198 1 782 039	1 551 198 1 782 039		1 551 198 1 782 039	1 551 198 1 782 039
13.01 – Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)		1 551 198 1 452 762	1 551 198 1 452 762		1 551 198 1 452 762	1 551 198 1 452 762
13.02 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)			0 0			0 0
13.04 – Recherche en matière de transport (PREDIT)			0 0			0 0
13.05 – Construction (PREBAT, C2D2, RGCU)			0 0			0 0
13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA, MUTS)			0 0			0 0
13.07 – Changement global (GMES, adaptation au changement climatique)			0 0			0 0
13.08 – Risque, santé, environnement		329 277	0 329 277		329 277	0 329 277
13.09 – Biodiversité			0 0			0 0
13.10 – Innovation et prospective dans le domaine du développement et de l'aménagement durable			0 0			0 0
14 – Recherche et développement dans le domaine de l'aéronautique civile		70 000 000 52 960 807	70 000 000 52 960 807		129 900 000 206 055 231	129 900 000 206 055 231
14.01 – Recherches en amont		59 500 000 52 960 807	59 500 000 52 960 807		110 415 000 204 538 598	110 415 000 204 538 598
14.02 – Subventions à des organismes de recherche			0 0			0 0
14.03 – Equipementier		10 500 000	10 500 000 0		19 485 000	19 485 000 0

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI Consommation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
14.04 – Avions			0 0		1 516 634	0 1 516 634
14.05 – Moteurs			0 0			0 0
14.06 – Hélicoptères			0 0			0 0
15 – Charges nucléaires de long terme des installations du CEA		780 000 000 752 252 856	780 000 000 752 252 856		780 000 000 752 252 856	780 000 000 752 252 856
16 – Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire		558 293 105 609 471 492	558 293 105 609 471 492		558 293 105 609 471 492	558 293 105 609 471 492
16.01 – Soutien aux activités nucléaires du CEA		558 293 105 609 471 492	558 293 105 609 471 492		558 293 105 609 471 492	558 293 105 609 471 492
17 – Recherche dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie		188 216 691 183 249 721	188 216 691 183 249 721		188 216 691 183 249 721	188 216 691 183 249 721
17.01 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (CEA)		61 000 000 61 000 000	61 000 000 61 000 000		61 000 000 61 000 000	61 000 000 61 000 000
17.02 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (IFPEN)		127 216 691 122 249 721	127 216 691 122 249 721		127 216 691 122 249 721	127 216 691 122 249 721
Total des crédits prévus en LFI *	0	1 888 583 219	1 888 583 219	0	1 948 483 219	1 948 483 219
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP		+4 887 947	+4 887 947		+103 497 242	+103 497 242
Total des crédits ouverts	0	1 893 471 166	1 893 471 166	0	2 051 980 461	2 051 980 461
Total des crédits consommés	0	1 886 062 178	1 886 062 178	0	2 039 156 602	2 039 156 602
Crédits ouverts - crédits consommés		+7 408 988	+7 408 988		+12 823 859	+12 823 859

* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

PASSAGE DU PLF À LA LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	0	1 888 583 219	1 888 583 219	0	1 948 483 219	1 948 483 219
Amendements	0	0	0	0	0	0
LFI	0	1 888 583 219	1 888 583 219	0	1 948 483 219	1 948 483 219

Aucun amendement n'a modifié le montant des crédits inscrits en PLF 2024.

JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES / DE FIN DE GESTION

Les mouvements réglementaires et législatifs intervenus en 2024 se sont élevés à -4 887 947 € en AE et 103 497 242 € en CP et sont détaillés comme suit :

Décret d'annulation : 109 128 524 € en AE=CP.

Le décret d'annulation du 21 février 2024 portant annulation de crédits pour 109 128 524 € en AE=CP, il annula ainsi la totalité de la réserve de précaution initiale ainsi qu'un surgel.

Reports de crédits : 16 193 522 € en CP.

Des reports de crédits généraux ont été effectués pour un montant de 16 193 522 en CP par arrêté de reports de crédits généraux du 11 mars 2024.

Ces crédits ont été intégralement répartis sur l'action 14 « recherche dans le domaine de l'aéronautique civile ».

Transferts de crédits : 67 867 242 € en AE et 150 273 720 € en CP.

Le décret du 24 juin 2024 portant transferts de crédits a ouvert 67 867 242 € en AE et 150 273 720 € en CP :

- 82 406 478 € en CP du programme 362 « Écologie » de la mission « plan de relance ») au bénéfice de l'action 14 « recherche dans le domaine de l'aéronautique civile » ;
- 66 000 000 € en AE=CP depuis le programme 424 « Financement des investissements stratégiques » de la mission « investir pour la France de 2030 » au titre du financement du réacteur Jules Horowitz (RJH) ;
- 1 867 242 € en AE=CP depuis le programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » de la mission interministérielle « recherche et enseignement supérieur » au titre de de la compensation de la revalorisation du point d'indice de +3,5 % au 1^{er} juillet 2022 pour l'Université Gustave Eiffel, personnels ex-IFSTTAR (Institut français des sciences & technologies des transports, aménagement et réseaux).

Loi de finances de fin de gestion : 46 149 229 € en AE et 46 158 524 € en CP.

La loi du 6 décembre 2024 de finances de fin de gestion pour 2024 a ouvert 46 149 229 € en AE et 46 158 524 € en CP sur le programme 190.

■ RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Mise en réserve initiale	0	28 560 448	28 560 448	0	31 854 948	31 854 948
Surgels	0	81 288 076	81 288 076	0	77 993 576	77 993 576
Dégels	0	-109 128 524	-109 128 524	0	-109 128 524	-109 128 524
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)	0	720 000	720 000	0	720 000	720 000

Les crédits initialement en réserve s'élevaient à 28 560 448 € en AE et 31 854 948 € en CP.

Deux surgels intervinrent en cours de gestion à hauteur de 81 288 076 € en AE et 77 993 576 € en CP :

- Un premier de 80 568 076 € en AE et 77 273 576 € en CP dans la perspective de l'annulation de crédits ;
- Un second de 720 000 € en AE=CP au titre du dispositif « bourses du nucléaire ».

Les crédits bloqués au titre du dispositif « bourses du nucléaire » furent dégelés en fin de gestion.

Au total, 109 128 524 € en AE=CP furent effectivement bloqués au programme, ces crédits furent intégralement annulés par le décret d'annulation du 21 février 2024.

Dépenses pluriannuelles

SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2024	CP 2024
AE ouvertes en 2024 * (E1) 1 893 471 166	CP ouverts en 2024 * (P1) 2 051 980 461
AE engagées en 2024 (E2) 1 886 062 178	CP consommés en 2024 (P2) 2 039 156 602
AE affectées non engagées au 31/12/2024 (E3) 0	dont CP consommés en 2024 sur engagements antérieurs à 2024 (P3 = P2 – P4) 194 928 353
AE non affectées non engagées au 31/12/2024 (E4 = E1 – E2 – E3) 7 408 988	dont CP consommés en 2024 sur engagements 2024 (P4) 1 844 228 249

RESTES À PAYER

Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 brut (R1) 359 589 162					
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2023 (R2) 0					
					
Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 net (R3 = R1 + R2) 359 589 162	–	CP consommés en 2024 sur engagements antérieurs à 2024 (P3 = P2 – P4) 194 928 353	=	Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R4 = R3 – P3) 164 660 809	
AE engagées en 2024 (E2) 1 886 062 178	–	CP consommés en 2024 sur engagements 2024 (P4) 1 844 228 249	=	Engagements 2024 non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R5 = E2 – P4) 41 833 929	
				Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R6 = R4 + R5) 206 494 738	
					
					Estimation des CP 2025 sur engagements non couverts au 31/12/2024 (P5) 93 700 000
					Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2025 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2024 (P6 = R6 – P5) 112 794 738

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2

* LFI 2024 + reports 2023 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

Pour l'essentiel les engagements non-couverts sont adossés à des crédits de soutien à la recherche aéronautique civile.

Justification par action

ACTION

11 – Recherche dans le domaine des risques

Action / Sous-action <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i> <i>Réalisation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
11 – Recherche dans le domaine des risques		188 988 778 192 093 412	188 988 778 192 093 412		188 988 778 192 093 412	188 988 778 192 093 412
11.01 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS)		6 373 110 5 977 784	6 373 110 5 977 784		6 373 110 5 977 784	6 373 110 5 977 784
11.02 – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)		182 615 668 186 115 628	182 615 668 186 115 628		182 615 668 186 115 628	182 615 668 186 115 628

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	188 988 778	192 093 412	188 988 778	192 093 412
Subventions pour charges de service public	188 988 778	192 093 412	188 988 778	192 093 412
11.01 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS)	6 373 110	5 977 784	6 373 110	5 977 784
11.02 – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)	182 615 668	186 115 628	182 615 668	186 115 628
Total	188 988 778	192 093 412	188 988 778	192 093 412

SOUS-ACTION

11.01 – Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS)

En LFI 2024, le montant de la subvention pour charges de service public (SCSP) au titre du fonctionnement versé à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) sur le programme 190 était de **6,4 M€ en AE=CP**.

Le montant exécuté s'élève à **5,9 M€ en AE=CP**, après annulation de crédits. Ce montant est net de la réserve de précaution.

Depuis trois ans, l'atteinte des cibles ambitieuses fixées par le contrat d'objectifs et de performance (COP) en matière de publications scientifiques, de partenariats et de succès aux appels à projets européens demeure un défi. La part d'activité consacrée à la recherche s'est établie à 22,3 %, dépassant ainsi l'objectif fixé à 20 %. Cette performance témoigne du maintien d'une bonne dynamique en 2024, portée par la recherche partenariale avec les industriels et les projets financés par des guichets nationaux et européens.

Sur ce dernier volet, l'institut a obtenu des résultats notables, avec dix projets européens retenus. Parmi eux, l'INERIS s'est illustré en lançant et en coordonnant le projet Horizon Europe Namwise (NAMs Within Integrated Safety & Efficacy evaluation of chemicals and pharmaceuticals) qu'il coordonne et qui est financé à hauteur de 2 M€ par l'Union européenne sur trois ans.

Au niveau national, l'institut a poursuivi ses recherches sur des enjeux scientifiques clés, notamment pour lever les verrous technologiques liés à la prévention des risques associés aux cavités souterraines, dans le cadre de la feuille de route nationale qu'il coordonne.

SOUS-ACTION

11.02 – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

La subvention pour charges de service public, nette de la réserve de précaution, attribuée à l'IRSN au titre du programme 190 s'élève à 186 M€ pour l'exercice 2024.

L'IRSN dispose également du produit de la contribution, acquittée par les exploitants d'installations nucléaires de base (INB) en vertu de l'article 70 de la loi n° 2016-1918 du 29/12/2016, et dont le montant perçu en 2024 est de 60,5 M€. Ces moyens contribuent, à hauteur de 41,4 M€, au financement des activités d'appui technique que l'IRSN apporte à l'ASN, en complément du financement relevant de l'axe « Appui à l'Autorité de sûreté nucléaire », et, à hauteur de 19,1 M€, au financement des actions d'études et recherche en soutien à l'expertise, en complément des moyens portés par l'axe « Recherche et missions de service public ».

1) Recherche et missions de service public (107,7 M€)

Les programmes de recherche mis en œuvre par l'IRSN visent principalement à la maîtrise des risques liés aux rayonnements ionisants et à leurs effets que ce soit dans les installations nucléaires ou lors de leur utilisation dans le domaine médical à travers une utilisation sûre et une approche optimisée de la balance bénéfice risque. Il s'agit pour les installations nucléaires de la prise en compte des situations à risques pouvant les affecter, de la compréhension des phénomènes qui peuvent être à l'origine d'accidents majeurs, de l'amélioration de l'efficacité des parades envisageables, du développement des connaissances qui sous-tendent le cadre des actions de protection et la mise au point des techniques et outils opérationnels dont l'IRSN a besoin pour remplir ses missions (métrologie des rayonnements ionisants, bases de données, outils de calcul et de modélisation, etc.).

Dans le domaine de la recherche en sûreté nucléaire, l'année 2024 a été marquée par :

La réalisation du sixième essai du programme international CIP visant à étudier le comportement thermomécanique de crayons de combustible du parc électronucléaire (différents combustibles, différents matériaux de gainage) lors d'un transitoire de puissance représentatif d'un accident d'insertion de réactivité. Ce

programme piloté en 2024 par l'IRSN dans le réacteur CABRI du CEA est placé sous l'égide de l'OCDE. L'année 2024 a été marquée par le démarrage et la poursuite des travaux d'analyse et d'interprétation des quatrième et cinquième essais du programme et par la réalisation des pré-calculs et des actions préparatoires aux deux essais prévus en 2025.

Le lancement du programme international POLCA, regroupant des partenaires provenant de 9 pays sous l'égide de l'OCDE, dédié à l'étude du comportement thermo-hydraulique des piscines d'entreposage des combustibles usés en cas d'accident de perte de refroidissement. Ce programme, d'une durée de 4 ans (2024-2027) comporte un volet expérimental réalisé à Cadarache et un volet analytique consacré à l'évaluation des modèles et outils de simulation afin de comprendre et interpréter les données issues du programme.

La poursuite des travaux du projet PASTIS qui vise à installer sur le site de Cadarache une capacité expérimentale opérationnelle en 2026 pour étudier les phénomènes thermo-hydrauliques susceptibles de participer à la sûreté « passive » des Small Modular Reactors refroidis par de l'eau pressurisée. Le projet PASTIS est financé pour la période 2022-2026 par l'action « Maturation de technologies, R&D partenariale, valorisation de la recherche et transferts des technologies » du Programme d'Investissements d'Avenir.

La finalisation des travaux du programme ESTER sous l'égide de l'OCDE sur les risques de rejets différés qui peuvent survenir dans les jours qui suivent un accident grave affectant un REP (phénomènes de relargage, tels qu'observés à Fukushima). Une synthèse des résultats expérimentaux a été produite relative à la remobilisation des produits de fission déposés dans le circuit primaire et à la formation d'iodes organiques dans l'enceinte de confinement.

La fin des travaux du projet européen AMHYCO (2020-2024) visant à évaluer l'efficacité des recombineurs implantés dans l'enceinte des REP vis-à-vis de mélanges de dihydrogène et de monoxyde de carbone produits en cas d'accident grave affectant un REP du fait de l'oxydation des composants métalliques du cœur dégradé par la vapeur d'eau.

Le nouveau programme scientifique du consortium CONCRETE, centré sur le vieillissement du béton et venant en appui aux travaux menés sur des blocs à grande échelle de la plateforme ODE de Cadarache. L'acquisition de données sur ces blocs a permis d'améliorer la compréhension et la modélisation du comportement des pathologies affectant le béton et pouvant porter atteinte aux performances attendues des structures à grandes échelles. Par ailleurs, une première campagne d'essai en air sec a été menée dans le cadre du projet COBRA ayant pour objet la détermination des débits de fuite d'une enceinte de confinement de type 1300 MWe soumise à un chargement accidentel.

En 2024, l'IRSN a démarré le projet FIND qu'il coordonne. Ce projet européen regroupe 11 partenaires et vise à développer de nouvelles instrumentations pour améliorer la sûreté des réacteurs nucléaires, dans le contexte de l'extension de leur durée d'exploitation.

Faisant suite à la demande d'EdF de prolonger la durée de fonctionnement des REP au-delà de 60 ans, des échanges et une mise en perspective entre les acquis de la recherche et les besoins de l'expertise de l'IRSN ont conduit à identifier les nouveaux besoins et priorités de recherche concernant le vieillissement des composants métalliques (cuve, tuyauteries du primaire et du secondaire).

Dans le domaine des déchets radioactifs, les recherches réalisées par l'ASNR sont largement structurées autour des enjeux d'expertise relatifs au projet CIGEO de stockage géologique des déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue. En 2024, l'année a été marquée par l'inauguration d'une galerie de 120 mètres, au sein du laboratoire de recherche situé à Tournemire (Aveyron), dans le cadre du projet PALLAS financé par le plan d'investissement France 2030. En lien avec l'expertise du projet CIGEO, les premières expérimentations sur des colis factices à échelle 1 ont permis d'apporter des indications importantes sur la capacité à surveiller les colis par différentes techniques.

Dans le domaine de l'environnement, les travaux menés par l'IRSN en 2024 ont notamment concerné le développement des modèles de transferts atmosphériques en champs proches, l'étude de l'effet des rayonnements ionisants sur les écosystèmes dans un contexte post-accidentel (effets de l'exposition chronique des abeilles dans le territoire contaminé de Fukushima et en laboratoire), ainsi que l'élaboration d'une méthodologie d'aide à la décision concernant les stratégies de remédiation des territoires contaminés.

Dans le domaine des aléas naturels, les travaux menés portent sur le séisme et les aléas hydro-météorologiques. L'IRSN a ainsi poursuivi en 2024 ses recherches sur la caractérisation des failles actives qui contrôlent l'aléa sismique ainsi que sur les effets de sites particuliers susceptibles d'amplifier un signal sismique. Les résultats des

travaux relatifs à l'identification d'éventuelles traces de séismes « récents » à l'échelle géologique dans les environs de la centrale nucléaire de Cruas ont notamment été publiés.

Dans le domaine de la recherche sur les effets des rayonnements ionisants sur la santé, l'IRSN a conduit des études épidémiologiques en support à l'évaluation du risque sanitaire et des programmes de recherche visant une utilisation plus sûre et optimisée des rayonnements ionisants en médecine à des fins diagnostiques et thérapeutiques (radiologie, médecine nucléaire et radiothérapie). Ces recherches visent une meilleure connaissance et la prévention des effets indésirables des traitements mettant en jeu les rayonnements ionisants, le développement de nouveaux outils et méthodes permettant de réaliser une dosimétrie de plus en plus personnalisée, le développement de solutions thérapeutiques permettant d'éviter ou de réduire la toxicité des traitements et améliorer la qualité de vie des patients. Des programmes de recherches sont également conduits et contribuent à une réponse médicale et sanitaire renforcée aux urgences radiologique et nucléaire.

Les principaux travaux menés par l'IRSN en 2024 ont notamment porté sur les actions présentées ci-après :

S'agissant des études épidémiologiques en support à l'évaluation du risque sanitaire pour la population générale, on peut citer :

L'évaluation de l'exposition aux rayonnements ionisants depuis l'enfance et du risque d'apparition de cancers et autres pathologies associées à cette exposition réalisée au sein de la cohorte Constances pilotée par l'INSERM. En 2024, le travail a porté sur la reconstitution des doses associées aux expositions radiologiques environnementales, médicales et professionnelles le cas échéant.

L'estimation des risques sanitaires dus à l'exposition au radon dans le cadre du projet européen RadoNorm (2020-2025). En 2024, les analyses de risque de mortalité par maladie de l'appareil circulatoire chez les mineurs de la cohorte internationale PUMA (qui inclut la cohorte française de mineurs) ont été finalisées.

L'évaluation des risques de cancer lié à l'exposition chronique aux faibles doses des travailleurs de l'industrie nucléaire, dans le cadre de l'étude internationale INWORKS. Ces résultats ont confirmé l'existence d'une relation entre le risque de leucémie et l'exposition cumulée à de faibles doses de rayonnements ionisants.

S'agissant des études épidémiologiques visant une meilleure quantification des risques associés à certaines pratiques médicales mettant en jeu des rayonnements ionisants, on peut citer :

Les travaux ciblant l'évaluation des risques associés à l'exposition aux rayonnements ionisants des enfants traités pour malformations cardiaques par cardiologie interventionnelle. L'IRSN s'intéresse en particulier au risque de développement d'hémopathies malignes (leucémies, syndromes myélodysplasiques et lymphomes). Les bases de données associées à la cohorte associée au projet Harmonic (69 000 enfants) ont été harmonisées et fusionnées en 2024 et les expositions calculées pour une analyse conjointe en cours.

S'agissant des travaux visant l'optimisation des pratiques médicales mettant en jeu des rayonnements ionisants, on peut citer :

Le développement, en collaboration avec Gustave Roussy, d'une méthode de calcul de doses, complète et personnalisée, pour le traitement au ¹⁷⁷Lu-PSMA du cancer métastatique de la prostate. Compte tenu de la variabilité de la dose absorbée par les patients, il a été mis en évidence la nécessité d'une dosimétrie personnalisée pour tous les patients en vue d'optimiser les traitements par ¹⁷⁷Lu-PSMA.

L'évaluation des apports de nouvelles techniques de radiothérapie comme les irradiations partielles ou les techniques de fractionnement spatiale de la dose (mini faisceaux), en comparaison des techniques classiques de radiothérapie qui délivrent une dose maximale de rayonnements ionisants homogène sur l'ensemble du volume tumoral. En 2024, l'IRSN et Gustave Roussy ont publié dans Nature Communications la preuve de concept, obtenue sur un modèle animal, qu'une irradiation hétérogène avec une réduction du volume recevant une forte dose, à condition d'être combinée avec une immunothérapie, est aussi efficace qu'une irradiation homogène sur l'ensemble du volume.

S'agissant des travaux visant la détection au plus tôt des effets secondaires des radiothérapies et l'amélioration de la qualité de vie des patients, on peut citer :

Les premiers résultats associés aux projets de recherche participative sur l'amélioration de la qualité de vie des patients après traitement du cancer de la thyroïde (irathérapie) ainsi que les travaux concernant le dépistage et l'évaluation du risque d'arythmie cardiaque après radiothérapie du sein grâce à l'utilisation d'une montre connectée en complément du suivi régulier dont bénéficient les patientes. Les inclusions de patientes se sont poursuivies en 2024.

Les travaux du projet RADIO-AIDE, cofinancé par l'ANR, ayant pour objet la détection à partir d'IRM, par des diagnostics augmentés par intelligence artificielle, des toxicités neurologiques associées à un traitement par radiothérapie des glioblastomes de hauts grades. L'année 2024 a été marquée par la finalisation d'une base de données complète pour 50 patients pour permettre d'entraîner les modèles d'IA.

S'agissant des travaux visant le renforcement des capacités opérationnelles de tri des victimes, de leur diagnostic et leur pronostic, on peut citer :

Pour l'évaluation dosimétrique : la fin du projet INCREASED, financé par le programme ASTRID de la DGA, qui a permis d'adapter les algorithmes de l'intelligence artificielle à la détection automatique d'aberrations chromosomiques en dosimétrie par cytogénétique et vise ainsi à l'augmentation des capacités de mesure des victimes irradiées.

Pour la forme cutanée du syndrome aigu d'irradiation : publication, avec dépôt de brevet, de la preuve de concept concernant l'identification de biomarqueurs comme signature de diagnostic de la brûlure radiologique dans le cadre du projet CAESAR, financé par le programme ASTRID de la DGA. La signature pronostique d'apparition de la lésion est établie et en cours de brevetabilité.

2) Appui aux pouvoirs publics (4,7 M€)

L'appui aux pouvoirs publics de l'IRSN s'inscrit dans le cadre de conventions pluriannuelles et de protocoles annuels liant l'IRSN aux directions ministérielles concernées. Les actions répondent aux grands objectifs prioritaires. Ils concernent le suivi dosimétrique de l'exposition des travailleurs, la gestion de l'inventaire des anciens sites miniers d'uranium ou bien encore la surveillance des denrées alimentaires sur le territoire.

Dans le cadre de son appui technique au Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire (Direction Directrice Générale de l'Alimentation – DGAL –) en matière d'organisation et de méthodologie de la surveillance radiologique des denrées du territoire, l'IRSN en tant que Laboratoire National de Référence des Radionucléides, a organisé en 2024 un essai Inter-Laboratoires d'Aptitude portant sur la mesure de radionucléides émetteurs gamma artificiels et du Potassium 40 dans un échantillon de lait.

En matière de prévention des travailleurs à l'égard du risque lié à l'exposition au radon, l'IRSN a, au bénéfice de la Direction Générale du Travail, évalué les niveaux de radon dans quelques grottes touristiques, avec la réalisation de mesures de la concentration en radon (et de ses descendants radioactifs) afin d'évaluer le coefficient de dose à considérer pour le calcul de l'exposition des travailleurs dans ces lieux. Ces actions réalisées dans le cadre de l'appui technique à la DGT s'inscrivent en complément de la mission générale de suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants dans le cadre de leur activité professionnelle.

En outre, l'IRSN a poursuivi en 2024 son implication dans différentes actions du PNGMDR (Plan National de Gestion des Matières Radioactives) et du PNAR (Plan National d'Actions Radon).

3) Appui à l'Autorité de sûreté nucléaire (49,6 M€)

L'appui technique apporté par l'IRSN à l'Autorité de sûreté nucléaire en 2024 a fait l'objet à l'instar des précédents exercices d'un programme de travail annuel identifiant les actions à réaliser et en les priorisant. Cet appui technique a concerné la sûreté des installations nucléaires (les 56 réacteurs de puissance en fonctionnement, le réacteur EPR de Flamanville, les usines du cycle du combustible, les laboratoires et installations de recherche, les installations en démantèlement, ...), la radioprotection associée aux activités mettant en œuvre des rayonnements ionisants, ainsi que la préparation à la gestion des situations d'urgence radiologique ou nucléaire et post accidentelles.

L'IRSN apporte un appui technique à l'ASN concernant la sûreté des installations nucléaires (les 56 réacteurs de puissance en fonctionnement, le réacteur EPR de Flamanville, les usines du cycle du combustible, les laboratoires et installations de recherche, les installations en démantèlement, ...), la radioprotection associée aux activités mettant en œuvre des rayonnements ionisants, ainsi que la préparation à la gestion des situations d'urgence radiologique ou nucléaire et post accidentelles.

Dans le domaine des réacteurs de puissance du parc électronucléaire, les travaux d'expertises ont largement été consacrés au quatrième réexamen de sûreté des réacteurs du palier de 1300 MWe dans la perspective de leur poursuite d'exploitation ainsi qu'aux suites données au sujet des problèmes de corrosion sous contrainte rencontrés sur les tuyauteries des circuits auxiliaires.

S'agissant du réacteur EPR de Flamanville, l'IRSN a poursuivi l'examen des travaux associés à la phase de démarrage du réacteur.

Concernant les nouveaux réacteurs de type SMR (Small modular reactors, l'IRSN a analysé la recevabilité technique du rapport préliminaire de sûreté du réacteur Jimmy.

Dans le domaine du cycle du combustible associé à l'exploitation des réacteurs nucléaires, les travaux ont porté sur la finalisation de l'expertise du dossier de sûreté associé au deuxième réexamen de l'usine MELOX exploitée par Orano Cycle et dédiée à la fabrication de combustibles à partir de mélange d'oxyde d'uranium et de plutonium issus de combustibles usés. L'IRSN poursuivra également l'expertise du dossier de sûreté associé au deuxième réexamen de l'usine UP3A de traitement des combustibles usés.

Enfin, en lien avec les questions d'entreposage et de stockage définitif des combustibles usés, l'IRSN a poursuivi l'expertise des dossiers de sûreté déposés par l'Andra début 2023 dans le cadre de la demande d'autorisation de création (DAC) du centre de stockage Cigéo.

A ces activités prioritaires d'expertise en sûreté, s'ajoutent les travaux récurrents menés par l'Institut au titre de son appui à l'ASN tels que le suivi en exploitation des installations, l'analyse du retour d'expérience, les instructions techniques liées à la mise en œuvre des modifications matérielles ou de référentiel d'exploitation des installations, l'examen des régimes dérogatoires ou des situations incidentelles et l'appui à l'inspection.

Dans le domaine de la radioprotection des personnes et de l'environnement, les actions réalisées dans le cadre de l'appui à l'ASN concernent les demandes d'autorisation de rejets et de prélèvements d'eau, l'examen technique des demandes d'autorisation et d'agrément des laboratoires de mesures de la radioactivité dans l'environnement, l'exploitation et la maintenance du Réseau National de Mesure de la radioactivité dans l'environnement ou bien encore l'expertise de nouveaux dispositifs et pratiques dans le domaine médical mettant en œuvre des rayonnements ionisants. Plus particulièrement en 2024, l'IRSN a réalisé les études d'impact radiologique du projet EPR2, de différents cyclotrons (Orano Atlab, AAA Saint-Cloud et AAA Marseille), il a également examiné la recevabilité technique du volet radiologique de l'étude d'impact du projet Jimmy.

4) Sûreté nucléaire et radioprotection des activités de défense, contrôle des matières nucléaires, protection contre la malveillance (24 M€)

Sur la base de conventions et protocoles annuels, l'IRSN fournit un appui et un concours techniques au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND), au haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l'énergie (HFDS du MATTE), au haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l'industrie (HFDS du MEFSIN), ainsi qu'au Comité technique Euratom (CTE).

L'appui technique fourni au DSND concerne l'évaluation de la sûreté des systèmes nucléaires militaires et des installations nucléaires de base secrètes (INBS), de la conception au démantèlement des installations, intégrant de fait des projets de défense majeurs pour l'État.

En 2024, dans le domaine de la propulsion nucléaire les dossiers majeurs ont été constitués des réexamens de sûreté des chaufferies du porte-avions Charles de Gaulle et des installations terrestres de l'Île Longue. Sur le site de Cadarache les expertises ont porté sur les dossiers d'évolution du réacteur d'essai (RES) et ceux liés à la mise en service de l'unité de fabrication et d'assemblage des combustibles. Le réexamen du RES et les dossiers liés à une future installation en remplacement d'AZUR ont aussi été étudiés.

Pour le site de Valduc, dans la continuité des années précédentes, l'examen des dossiers de modification des bâtiments existants et de construction des nouveaux bâtiments s'est poursuivi.

Dans le domaine du démantèlement, essentiellement sur le site de Marcoule, l'activité d'expertise a porté sur les dossiers de reprise des déchets magnésiens et sur ceux liés à la construction d'entreposages pour la reprise des déchets historiques.

Concernant les missions de concours et d'appui techniques au bénéfice du HFDS du MTE pour l'expertise et le contrôle de la protection des matières nucléaires, des installations civiles qui les hébergent et de leur transport, l'IRSN a poursuivi en 2024 son activité d'expertise des dossiers de sécurité nucléaire des sites nucléaires civils. On peut citer notamment l'examen de l'analyse préliminaire de sécurité de l'EPR 2 et spécifiquement de son contrôle commande.

L'IRSN a poursuivi son activité annuelle d'inspection des transports de matières nucléaires et pris une large part au programme d'inspection des sites nucléaires du MTE. L'IRSN a également mené en 2024 la préparation de l'exercice annuel EPEES 17 de protection et d'évaluation de la sécurité nucléaire sur le site ORANO de La Hague. Cet exercice dont la préparation se poursuit, sera réalisé en 2025.

Dans le domaine de la protection contre les agressions par explosifs, l'IRSN a poursuivi en 2024 des études et recherches relatives aux conséquences d'agressions d'armes ou d'explosifs sur la matière nucléaire neuve ou irradiée. En cyber-sécurité, l'IRSN a mené des études sur la télé-opération des SMR et sur les effets potentiels

d'une agression Cyber sur la sûreté d'un réacteur nucléaire, par l'utilisation coordonnée d'un simulateur Cyber et d'un simulateur de fonctionnement de réacteur.

En 2024, au titre des activités internationales, l'IRSN a participé en mai à la conférence nationale sur la sécurité à l'AIEA (ICONS 2024) ainsi qu'à la conférence sur les SMR en octobre.

En ce qui concerne les missions de concours et d'appui techniques au CTE pour l'application des traités internationaux de non-prolifération nucléaire (traité Euratom, accord de garanties AIEA et protocole additionnel, accords bilatéraux), l'activité d'accompagnement des inspections internationales dans le domaine des matières nucléaires s'est poursuivie à un bon niveau en 2024.

Un important travail sous forte contrainte calendaire a été mené en appui au CTE dans le cadre des négociations européennes sur la révision du règlement européen 302/2005, dont les conséquences sur les opérateurs nucléaires français et la France constituent un fort enjeu.

Au titre de son appui technique au ministère chargé de l'Industrie (SHFDS du MEFSIN) pour les questions liées à l'application de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques (CIAC), de même, l'activité d'accompagnement des inspections internationales dans le domaine de la chimie s'est poursuivie à un bon niveau en 2024.

L'IRSN a élaboré avec la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) un protocole de coopération, et en a tiré de premiers résultats intéressants. L'étude sur les laboratoires ayant potentiellement manipulé des produits du tableau 1, a été rendue vers le MEFSIN.

ACTION

12 – Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l'aménagement

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
12 – Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l'aménagement		101 533 447	101 533 447		101 533 447	101 533 447
		94 251 851	94 251 851		94 251 851	94 251 851
12.01 – Université Gustave Eiffel		85 310 044	85 310 044		85 310 044	85 310 044
		82 697 333	82 697 333		82 697 333	82 697 333
12.03 – Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)		16 223 403	16 223 403		16 223 403	16 223 403
		11 554 518	11 554 518		11 554 518	11 554 518

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	85 310 044	78 920 735	85 310 044	78 920 735
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel		-3 776 598		-3 776 598
12.03 – Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)		-3 776 598		-3 776 598
Subventions pour charges de service public	85 310 044	82 697 333	85 310 044	82 697 333
12.01 – Université Gustave Eiffel	85 310 044	82 697 333	85 310 044	82 697 333
Titre 7 : Dépenses d'opérations financières	16 223 403	15 331 116	16 223 403	15 331 116
Dotations en fonds propres	16 223 403	15 331 116	16 223 403	15 331 116
12.03 – Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)	16 223 403	15 331 116	16 223 403	15 331 116
Total	101 533 447	94 251 851	101 533 447	94 251 851

SOUS-ACTION

12.01 – Université Gustave Eiffel

En LFI 2024, le montant de la subvention pour charges de service public de l'Université Gustave Eiffel sur le programme 190 était de **85,3 M€ en AE=CP**.

Le montant exécuté s'élève à **82,7 M€ en AE=CP**, il comprend la compensation de la revalorisation du point d'indice pour les personnels de l'ex-IFSTTAR à hauteur de 1,9 M€.

L'Université Gustave Eiffel conduit des missions de recherche, d'expertise, de formation sur la thématique des villes et des territoires durables. Elle a aussi une mission spécifique d'appui aux politiques publiques sur ce même sujet. L'Université a par ailleurs mandat de porter, avec d'autres partenaires, d'importants projets nationaux : le programme et équipement prioritaire de recherche (PEPR) Villes Durables et Bâtiments Innovants, co-porté avec le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), ou pour le PEPR MOBIDEC (digitalisation et décarbonation des mobilités), co-porté avec l'IFPEN. Au-delà de soutenir la production accélérée de connaissances sur ces sujets, ces PEPR visent également à structurer les communautés de recherche et d'innovation. L'Université Gustave Eiffel pilote le programme Sci-Ty, lauréat de l'appel à projets Prématuration-Maturation, pour favoriser, à l'échelle nationale, le continuum vers l'innovation sur les 2 sujets en lien avec les villes et les mobilités. Enfin, en termes de visibilité internationale, l'Université a coordonné le projet d'université européenne PIONEER (déposé en janvier 2024) qui a été retenu, celui-ci qui rassemble neuf partenaires européens et constitue donc un réseau européen d'universités sur les villes inclusives, sûres, résilientes et durables.

L'Université a une politique active de recherche de financement extérieur (+9 M€ entre 2023 et 2024). L'établissement a engagé une politique de maîtrise de ses dépenses, en particulier de ses dépenses énergétiques en lien avec le projet de l'établissement.

SOUS-ACTION

12.03 – Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)

En LFI 2024, le montant de la dotation en fonds propres versé au centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) sur le programme 190 était de **16,2 M€ en AE=CP**. Le montant exécuté s'élève à **11,5 M€ en AE=CP**. Ce montant s'explique par l'impact du décret d'annulation du 21 février 2024.

Le CSTB est un établissement public industriel et commercial qui reçoit pour mission de l'État de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de construction et d'habitat. Les recherches prévues contribuent à la transition écologique et énergétique, à la transition numérique et à la compétitivité du secteur.

Afin de répondre à ces grands enjeux, l'activité du CSTB se structure autour de quatre domaines d'action stratégiques : bâtiments et quartiers pour bien vivre ensemble ; bâtiments et villes face au changement climatique ; innovation, fiabilisation de l'acte de construire et Rénovation ; économie circulaire et ressources pour le bâtiment. Il s'agit notamment de réaliser de nouvelles avancées vers une démarche globale de performance environnementale ou de proposer une approche au niveau du quartier et de l'îlot urbain, avec mutualisation des consommations et productions. Il convient de travailler sur une adaptation des bâtiments aux enjeux du changement climatique et de faire émerger de nouveaux modes constructifs permettant une meilleure qualité ou une baisse des coûts de construction, ainsi qu'une montée en compétence des professionnels. Par exemple, le CSTB contribue significativement à la transition numérique de l'ensemble de la filière, en particulier au travers du développement du projet de maquette numérique.

La dotation a été utilisée très majoritairement pour financer des projets de recherche, projets qui constituent des actifs de recherche par l'immobilisation des coûts, hors frais généraux.

ACTION

13 – Recherche partenariale dans le développement et l'aménagement durable

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
13 – Recherche partenariale dans le développement et l'aménagement durable		1 551 198	1 551 198		1 551 198	1 551 198
		1 782 039	1 782 039		1 782 039	1 782 039
13.01 – Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)		1 551 198	1 551 198		1 551 198	1 551 198
		1 452 762	1 452 762		1 452 762	1 452 762
13.02 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)			0			0
			0			0
13.04 – Recherche en matière de transport (PREDIT)			0			0
			0			0
13.05 – Construction (PREBAT, C2D2, RGCU)			0			0
			0			0
13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA, MUTS)			0			0
			0			0
13.07 – Changement global (GMES, adaptation au changement climatique)			0			0
			0			0
13.08 – Risque, santé, environnement			0			0
		329 277	329 277		329 277	329 277
13.09 – Biodiversité			0			0
			0			0
13.10 – Innovation et prospective dans le domaine du développement et de			0			0
			0			0

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i> <i>Réalisation</i>						
l'aménagement durable						

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	1 551 198	1 452 762	1 551 198	1 452 762
Subventions pour charges de service public	1 551 198	1 452 762	1 551 198	1 452 762
13.01 – Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)	1 551 198	1 452 762	1 551 198	1 452 762
Titre 6 : Dépenses d'intervention		329 277		329 277
Transferts aux entreprises		329 277		329 277
13.08 – Risque, santé, environnement		329 277		329 277
Total	1 551 198	1 782 039	1 551 198	1 782 039

Le montant exécuté sur la sous action 13.08 correspond à la contribution du programme au financement de l'exposition universelle d'Osaka.

SOUS-ACTION

13.01 – Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

En LFI 2024, le montant de la subvention pour charges de service public (SCSP) versé à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) sur le programme 190 était de **1,55 M€ en AE=CP**.

Le montant exécuté s'élève à **1,45 M€ en AE=CP**, soit 0,1 M€ de moins que le montant prévu en LFI en raison de l'annulation de crédits intervenue en février 2024.

Cette subvention vise à contribuer au financement du programme national de recherche en environnement-santé-travail (PNR EST), dont la gestion est assurée par l'ANSES.

Le millésime 2024 des appels à projets de recherche du PNR EST a été lancé à la fin de l'année 2023. Ce programme vise à permettre à la communauté scientifique de développer les connaissances scientifiques dans des domaines relatifs à la santé environnementale, qui sont d'intérêt pour l'évaluation de risque sanitaire. Le PNR EST repose sur plusieurs appels à projets de recherche (APR), dont un APR général (auquel contribue le P 190) et des APR thématiques (qui bénéficient de financements dédiés).

L'APR général porte sur l'évaluation et l'analyse des risques environnementaux pour la santé humaine, en population générale ou au travail. Il soutient également des projets relatifs aux risques pour les écosystèmes et à la qualité des milieux. Il vise à financer des travaux de recherche sur des enjeux sanitaires actuels en lien avec les multiples expositions environnementales pour documenter l'exposome et incluant dans leur approche le concept « One health - une Seule Santé ».

Les questions à la recherche de l'APR général 2024 tenaient compte des enjeux et priorités des politiques publiques avec comme sujets d'intérêts les effets des agents chimiques, avec un accent sur les perturbateurs endocriniens, les effets du changement climatique, les facteurs favorisant les cancers, la pollution atmosphérique, les risques liés aux microplastiques ou encore au bruit et à la pollution lumineuse, etc.

À ce titre, 42 nouveaux projets ont été retenus dans le cadre des appels à projets 2024 du PNR EST, dont 8 sur la thématique santé-environnement au titre du programme 190.

ACTION

14 – Recherche et développement dans le domaine de l'aéronautique civile

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation</i>						
14 – Recherche et développement dans le domaine de l'aéronautique civile		70 000 000	70 000 000		129 900 000	129 900 000
		52 960 807	52 960 807		206 055 231	206 055 231
14.01 – Recherches en amont		59 500 000	59 500 000		110 415 000	110 415 000
		52 960 807	52 960 807		204 538 598	204 538 598
14.02 – Subventions à des organismes de recherche			0			0
			0			0
14.03 – Equipementier		10 500 000	10 500 000		19 485 000	19 485 000
			0			0
14.04 – Avions			0			0
			0		1 516 634	1 516 634
14.05 – Moteurs			0			0
			0			0
14.06 – Hélicoptères			0			0

Action / Sous-action <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i> Réalisation	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
			0			0

L'action 14 s'inscrit en complément des engagements de France relance, 2020-2022, puis de France 2030 de 2022 à 2027 dans une politique cohérente de soutien, opérée par la DGAC, à l'émergence de nouveaux appareils aériens décarbonés.

De mi-2020 à fin 2024, au titre de l'action 14, du Plan de Relance et de France 2030 :

- 375 projets collaboratifs ont été conventionnés par la DGAC, représentant 5 170 M€ d'activité d'innovation pour les futurs aéronefs bas carbone et zéro émissions ;
- 2 586 M€ de soutien public, dont 1 565 M€ au titre du Plan de Relance 2020-2022, et 965 M€ depuis 2022 au titre de F2030, ont été engagés, et plus de 1 900 M€ ont été payés ;
- 329 sociétés et organismes publics partenaires sont bénéficiaires directs de ces soutiens publics, dont 239 PME/ETI et 48 laboratoires publics ;
- Environ 522 sites industriels et de recherche sont directement impliqués dans les projets sur tout le territoire national. La répartition territoriale des soutiens suit globalement celle des emplois de R&D et de production de la filière, les régions Occitanie et Île-de-France cumulant chacune environ un tiers des soutiens octroyés.

14 % en valeur, soit environ 365 M€ de soutien (730 M€ d'activité d'innovation) bénéficient en part directe à des PME et ETI, et 400 M€ supplémentaires leur reviennent en soutien indirect (sous-traitance).

Ces projets collaboratifs couvrent tous les domaines clés de la nouvelle feuille de route du CORAC, en particulier : l'avion de ligne ultra sobre (voilure à grand allongement, gestion optimisée de l'énergie, allègement des structures, etc.), les nouveaux moteurs ultra efficaces (moteurs à très grand taux de dilution) et leur intégration à l'avion, l'hybridation électrique de la propulsion, l'avion à hydrogène (études préliminaires de configuration avion, d'architecture et de sécurité d'une chaîne de propulsion complète, étude de conception d'un réservoir à hydrogène cryogénique, etc.), les hélicoptères ultra sobres et hybrides/électriques, la compatibilité des aéronefs avec 100 % de carburants d'aviation durables, ou encore l'optimisation des opérations aériennes pour réduire la consommation de carburant.

Les crédits ouverts en LFI 2024 sur l'action 14, après annulation de crédits, étaient de 56,6 M€ en AE et 116,5 M€ de CP.

Cette dotation a été abondée de 82,4 M€ de CP par transferts de crédits du programme 362 « Écologie » de la mission « plan de relance » en cours de gestion, comme prévu dans la convention de gestion des crédits signée entre le Ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche (MTEBFMP), le ministère de l'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (MEFSIN) et la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et d'un report de crédits à hauteur de 16,2 M€ en CP.

Les AE ont été consommées à hauteur de 100 % permettant la contractualisation de 16 nouveaux projets.

La dotation en CP, abondée des mouvements réglementaires dont transfert du P362 et de gestion, était de 215,1 M€ après annulation de crédits. La dotation a été consommée à hauteur de 206,1 M€, soit 95,8 % des crédits ouverts.

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

La dotation en CP de 82,4 M€ obtenue par transfert de crédits du programme 362 a été consommée à hauteur de 100 %.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement				307 316
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel				307 316
14.01 – Recherches en amont				307 316
Titre 6 : Dépenses d'intervention	59 500 000	52 960 807	110 415 000	204 231 281
Transferts aux entreprises	59 500 000	51 169 296	110 415 000	198 861 869
14.01 – Recherches en amont	59 500 000	51 169 296	110 415 000	198 861 869
Transferts aux autres collectivités		1 791 510		5 369 413
14.01 – Recherches en amont		1 791 510		5 369 413
Titre 7 : Dépenses d'opérations financières	10 500 000		19 485 000	1 516 634
Prêts et avances	10 500 000		19 485 000	1 516 634
14.03 – Equipementier	10 500 000		19 485 000	
14.04 – Avions				1 516 634
Total	70 000 000	52 960 807	129 900 000	206 055 231

SOUS-ACTION

14.01 – Recherches en amont

Subventions à des projets de recherche dans le domaine de l'aéronautique civile : 52,9 M€ en AE et 204,5 M€ en CP

En 2024, la dotation d'AE de 56,6 M€ a été affectée à la sous-action « subventions à des organismes de recherche » et a été consommée à près de 100 % pour l'engagement de 16 nouveaux projets. Le reliquat sur la dotation est de

9 295 €.

3,1 M€ en AE ont été désengagés sur des conventions soldées.

Sur la dotation en CP du P190 de 215,1 M€, 204,5 M€ ont été consommés sur la sous-action Recherche amont.

SOUS-ACTION

14.03 – Equipementier

Aucun mouvement n'a été enregistré sur cette action en 2024.

SOUS-ACTION

14.04 – Avions

En 2024, 1,5 M€ de CP ont été mobilisés au titre de cette sous-action, sur des engagements antérieurs à octobre 2022.

ACTION

15 – Charges nucléaires de long terme des installations du CEA

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
15 – Charges nucléaires de long terme des installations du CEA		780 000 000	780 000 000		780 000 000	780 000 000
		752 252 856	752 252 856		752 252 856	752 252 856

Dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, une convention cadre entre l'État et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), signée le 19 octobre 2010, permet de couvrir les charges nucléaires de long terme du CEA pour les installations en exploitation ou à l'arrêt au 31 décembre 2009.

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	780 000 000	752 252 856	780 000 000	752 252 856
Subventions pour charges de service public	780 000 000	752 252 856	780 000 000	752 252 856
Total	780 000 000	752 252 856	780 000 000	752 252 856

Le CEA a défini, fin 2016, les éléments d'une nouvelle stratégie portant sur les activités d'assainissement et de démantèlement (A&D). Cette stratégie répond à la demande des autorités de sûreté nucléaire de juillet 2015 portant sur le réexamen de la stratégie globale de démantèlement, de gestion des matières et des déchets radioactifs, de priorisation des opérations, de renforcement de l'organisation et des équipes et, enfin de mise en cohérence de la programmation pluriannuelle des activités d'A&D avec les moyens disponibles.

La stratégie proposée par le CEA repose sur la mise en sécurité des installations en réduisant prioritairement le terme source mobilisable (TSM), en cohérence avec les demandes des autorités de sûreté nucléaire civile et de défense. Le CEA privilégie ainsi un démantèlement en deux temps comprenant en premier lieu un retrait immédiat du TSM puis, après une phase d'attente, le démantèlement des équipements et l'assainissement des sols et des structures.

Les projets A&D peuvent se classer en cinq grandes catégories :

- les opérations de retrait des combustibles, des matières, des déchets ;
- la construction d'installations nouvelles pour les activités de reprise ;
- les opérations de démantèlement et d'assainissement dans certains cas exceptionnels ;
- la gestion des déchets comme la définition des exutoires et filières avec l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), les études pour améliorer la connaissance des déchets ;
- les études pour préparer la seconde phase des chantiers de démantèlement, ainsi que les projets de R&D en soutien à l'ensemble des opérations.

À ces cinq catégories, il convient d'ajouter l'exploitation des installations de service.

Les crédits ouverts en loi de finances pour 2024 (LFI 2024) au titre de l'action 15 « Charges nucléaires de long terme » s'élevaient à **780 M€ en autorisations d'engagement et crédits de paiement (AE=CP)**. Le décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits a annulé une partie des crédits ouverts en loi de finances sur le programme 190, conduisant à une réduction de -27,7 M€ des crédits prévus au titre de la subvention du CEA. Cette annulation a été imputée sur l'action 15 du programme 190, conformément à la demande du CEA, après que le CEA s'est engagé à ce que cette imputation n'entraîne pas de modification pour le déroulement des programmes d'assainissement et de démantèlement du CEA en 2024 selon le calendrier prévu. Le montant de crédits versés au CEA en 2024 au titre de l'action 15 s'est ainsi élevée à 752,3 M€.

Les **dépenses** réalisées par le CEA sur les fonds dédiés en 2024 au titre de l'action 15 « Charges nucléaires de long terme » représentent un montant de **792,4 M€**. Elles se répartissent de la façon suivante :

- Les dépenses de démantèlement (**363,9 M€**) et de reprise et conditionnement des déchets (RCD), effluents, matières, combustibles et sources (**147 M€**) :

- Les études dédiées à la reprise des déchets magnésiens des fosses anciennes de l'installation Dégainage de Marcoule sont passées en 2024 en phase préalable à l'élaboration des dossiers de consultation des entreprises pour les marchés de travaux.
 - Pour la reprise et conditionnement des déchets (RCD) Bitumes, l'année 2024 a vu le conditionnement du 100^e fût de relargage de la casemate 14.
 - Installation nucléaire de base (INB) 56 (Cadarache) : l'année 2024 a vu notamment la réalisation du Grand Engagement de Sûreté (GES) concernant la fin de l'évacuation des colis en inox de la fosse F6, la mise en place d'un couvercle de protection sur la piscine P1 et le démarrage des travaux préparatoires à la construction de la halle de reprise du projet Vrac MI. Le Dossier de démantèlement a également été actualisé afin d'y intégrer la stratégie de reprise des tranchées proposée fin 2023 à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).
 - INB 35 : le décret n° 2004 25 du 8 janvier 2004 prescrit la réalisation de l'assainissement du bâtiment 393 au plus tard six ans après la vidange de la dernière cuve. Cette échéance pourrait être impactée en fonction du résultat des investigations des 22 cuves présentes dans ce bâtiment ; les opérations associées seront ainsi échelonnées en prenant en compte les enjeux de sûreté associés à chaque état des cuves. La priorité est donnée au traitement des cinq cuves de la fosse 99 pour lequel un marché a débuté en 2023 avec une phase d'études sur 2023-2029 et une phase de travaux sur 2030-2033.
 - Piscine de l'INB 72 : l'évacuation est terminée, le dernier transport a été réalisé le 18 juillet 2024.
 - Le dossier de démantèlement des INB 165 et 166 a été mis à jour après l'instruction de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et transmis à la Mission de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (MSNR).
 - RAPSODIE (INB 25) : l'année 2024 a été marquée par l'optimisation du scénario de traitement RECURE Na, l'analyse et la réflexion sur le schéma industriel à mettre en œuvre pour les phases travaux et exploitation, ainsi que la requalification du pont polaire en mars 2024 et la finalisation des travaux de dépose du réseau de ventilation des cellules (PETOLE). Enfin, le chantier de création de cuves d'effluents pour l'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ATHENA s'est achevé fin 2024.
 - INB 35 : en 2024, la reprise du fond de cuve résiduel de la cuve 40/4 (cuve faisant partie de la fosse 99 et présentant une faiblesse sur un cordon de soudure) a été achevée ; en 2024, les inspections télévisuelles des cuves MA501 à 508, visant à s'assurer de leur bon état, ont été achevées également.
 - Ces dépenses couvrent également les études d'ingénierie visant à permettre la réalisation des installations de reprise et conditionnement de déchets qui seront nécessaires dans le futur.
 - Enfin, elles intègrent les coûts liés à la surveillance de la sûreté des installations en démantèlement ainsi que les taxes.
- La quote-part de financement des coûts d'exploitation (**87,8 M€**), d'investissement et de rénovation pour les opérations de démantèlement, RCD et installations de service et de transports et emballages (**97,4 M€**) des installations de service du CEA, qui comprennent :
 - La définition et mise en œuvre d'équipements spécifiques pour la Reprise et le Conditionnement des Déchets (RCD) historiques (de procédé et de structures) de l'Installation Zone d'Entreposage Nord (IZEN) de Marcoule, ainsi que pour leur entreposage en condition sûre dans une installation nouvelle appelée EIZN.
 - La fin des transports d'étuis combustibles entreposés en piscine au sein de l'INB 72 vers l'INB 55 LECA-STAR.
 - S'agissant des Installations de maintenance des emballages et citernes : pour l'installation COMIR, la poursuite de la stratégie de diminution du TSM telle que définie fin 2023, avec notamment la reprise des évacuations des échantillons de combustibles vers le LECA, et pour l'installation AMEC 3, la finalisation des travaux de mise en conformité foudre (engagement pris auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense – ASND) et de sécurisation du pont.

- Les dépenses liées à la gestion des déchets **(87,3 M€)**, qui comprennent :
 - des coûts d'évacuation vers les centres de stockage des déchets de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) ;
 - du financement de la surveillance et des travaux de pérennisation de la couverture du centre de stockage de la Manche (CSM) de l'Andra ; des coûts relatifs aux exutoires futurs dont la dotation annuelle au fonds dit « de conception » de l'installation Cigéo (Centre industriel de stockage géologique) pour l'Andra. En 2024, l'Andra et les producteurs ont mis à jour la chronique d'expédition des déchets vers Cigéo. Cette chronique sera officialisée en avril 2025 et accompagnera le dossier de chiffrage du projet Cigéo, sur lequel le CEA devra émettre un avis.
- Les dépenses de R&D **(9,0 M€)** pour les études prioritaires, en particulier pour la caractérisation non destructive de colis de déchets au plus près de leurs installations par imagerie 3D. En 2024, cinq nouvelles technologies développées par le CEA ont fait l'objet d'une qualification sur les plateformes du CEA (laboratoire de R&D ou chantier pilote du CEA).

Ainsi les dépenses constatées sont en augmentation par rapport au réalisé 2023 **(+58,7 M€)** et par rapport à la prévision d'exécution 2024 **(+9,2 M€)**. Cette dernière s'explique pour +6,6 M€ par la hausse de la TVA suite à la diminution du taux coefficient de taxation forfaitaire (CTF) calculé à l'arrêté des comptes 2024. A cela s'ajoute une augmentation des dépenses de support et de fluides sur le gaz et l'électricité.

Le niveau de ces dépenses réalisés sur les fonds dédiés à hauteur de 792,4 M€ en 2024 conduisent à **solde budgétaire positif de +57,4 M€ pour l'année 2024** par rapport aux ressources prévues sur l'exercice à hauteur de 849,8 M€, correspondant à la subvention de 752,3 M€, augmentée du report de gestion de 2023 de 97,6 M€.

ACTION

16 – Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP					
Réalisation						
16 – Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire		558 293 105	558 293 105		558 293 105	558 293 105
		609 471 492	609 471 492		609 471 492	609 471 492
16.01 – Soutien aux activités nucléaires du CEA		558 293 105	558 293 105		558 293 105	558 293 105
		609 471 492	609 471 492		609 471 492	609 471 492

Cette action a pour principal objectif de financer les activités de recherche du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) dans le domaine de l'énergie nucléaire. Elles portent essentiellement sur le nucléaire civil et sur l'alerte aux tsunamis.

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	558 293 105	609 471 492	558 293 105	609 471 492
Subventions pour charges de service public	558 293 105	609 471 492	558 293 105	609 471 492
16.01 – Soutien aux activités nucléaires du CEA	558 293 105	609 471 492	558 293 105	609 471 492
Total	558 293 105	609 471 492	558 293 105	609 471 492

Le CEA fait l'objet d'un descriptif détaillé dans la partie « Opérateurs » du rapport annuel de performance du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ». Son nouveau contrat d'objectifs et de performance (COP) a été signé le 23 juillet 2021 pour la période 2021-2025. Aussi, le *reporting* présenté ici suit la programmation associée.

Les activités de recherche du CEA dans le domaine du nucléaire civil visent à développer et à apporter des solutions technologiques innovantes à l'industrie nucléaire, afin qu'elle assure le service de production d'électricité au bénéfice du pays et qu'elle maintienne sa place au premier rang mondial. Elles visent :

- à concevoir et à évaluer de nouvelles générations de systèmes (réacteurs et combustibles avancés dits de « 4^e génération » ou réacteurs modulaires – SMR pour *Small Modular Reactors* et AMR pour *Advanced Modular Reactors*) ;
- à progresser dans le domaine de la sûreté des réacteurs et du cycle, en particulier dans le contexte « post-Fukushima » ;
- à apporter des éléments de réponse aux préoccupations du Gouvernement et du public, en particulier sur le plan environnemental.

Le CEA conduit également un programme important de modernisation de ses installations nucléaires, support de ses activités de recherche.

Dans le cadre de la construction de nouvelles installations nucléaires, le financement d'actifs dédiés pour ces installations est assuré par l'action 16 du programme 190, tandis que le financement des opérations de démantèlement et d'assainissement des installations arrêtées, ou en exploitation avant le 31 décembre 2009, relève de l'action 15. Les activités de recherche et de développement (R&D) du nucléaire civil couvrent les axes suivants :

- réacteur Jules-Horowitz ;
- nucléaire actuel ;
- nucléaire de demain ;

- socle commun pour le nucléaire et les nouvelles technologies de l'énergie, qui comprend les installations, les travaux de simulation et les études technico-économiques.

Les axes « nucléaire actuel » et « nucléaire de demain » comprennent des activités portant sur les réacteurs et sur le cycle du combustible associé.

Les crédits ouverts en LFI 2024 au titre de l'action 16 « Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire » du programme 190 s'élevaient à **558,3 M€ en autorisations d'engagement et crédits de paiement (AE=CP)**. Les montants exécutés s'élèvent à **609,5 M€ (AE=CP)**.

L'écart s'explique par la mise en réserve et par le transfert de crédits (hors titre 2), par le décret n° 2024-602 du 26 juin 2024, d'un montant de 66 000 000 € en autorisations d'engagement et crédits de paiement en provenance du programme 424 « Financement des investissements stratégiques » de la mission « Investir pour la France de 2030 » et à destination de l'action 16 du programme 190, destiné au financement du réacteur de recherche Jules Horowitz (RJH).

Le CEA a redéployé en cours d'année 2024 une partie de la subvention versée au titre de l'action 16 vers les activités soutenues dans le cadre de l'action 17 « Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie » du programme 190, pour un montant de **3,8 M€**. Le montant des dépenses exécutées par le CEA au titre de l'action 16 du programme 190 s'élève donc à **605,7 M€**. Ces dépenses correspondent au financement des activités suivantes :

Réacteur Jules Horowitz (RJH) : 321,0 M€ de dépenses en 2024

En s'appuyant sur les conclusions de la revue effectuée en 2023 du projet de réacteur de recherche Jules Horowitz, le Conseil de politique nucléaire (CPN) du 19 juillet 2023 a acté la poursuite de sa construction, afin de disposer de cette nouvelle installation opérationnelle à l'horizon 2032-2034.

Les jalons clefs pour la construction du RJH en 2024 ont été les suivants :

- la finalisation des convergences techniques en maquette numérique 3D (hors zone des dispositifs expérimentaux dans le bâtiment réacteur) pour permettre aux titulaires de réaliser leurs études détaillées et lancer l'approvisionnement et le montage ;
- le gréement, par le CEA et les titulaires, de l'ingénierie à pied d'ouvrage et le début de ses missions de support au chantier et de traitement rapide des modifications ;
- la poursuite de la réalisation des équipements électromécaniques en usine, avec notamment la fin de la préfabrication des tuyauteries (vague 1) ;
- la dépose des échangeurs primaire-secondaire et le transfert en usine pour réparation ;
- le lancement des premiers marchés de réalisation du bâtiment noyau dur à l'issue de la phase d'Avant-Projet Détaillé ;
- la réception du standard v1 du Contrôle-Commande du réacteur ;
- la fin de montage du niveau 0 du bâtiment des moyens réfrigérants.

Au-delà de la réalisation du réacteur, le projet RJH comprend la préparation du programme d'irradiation du RJH pour les premières années d'exploitation ainsi que l'identification des développements à engager pour le plus long terme. Dans ce domaine les principales réalisations en 2024 ont été les suivantes :

- la revue de conception détaillée de la partie en pile du dispositif ADELIN pour les sollicitations du combustible en situations incidentelles ;
- la revue de conception détaillée de la partie en pile du dispositif MADISON pour les sollicitations du combustible en conditions normales.

Nucléaire actuel : 23,4 M€

Les activités de recherches du CEA dans le domaine du nucléaire actuel sont conduites en soutien de l'industrie nucléaire française (réacteurs de 2^e et 3^e génération et cycle du combustible associé). Elles lui confèrent une large expertise qu'il met également au service de l'État.

S'agissant des réacteurs de 2^e et 3^e génération, les activités du CEA portent principalement sur le maintien de la disponibilité du parc national de réacteurs et de la compétitivité de la filière au plan mondial, en répondant aux besoins de R&D pour le bon fonctionnement du parc et l'amélioration des performances (durée de fonctionnement, manœuvrabilité, sûreté, etc.), ainsi que pour le soutien au démarrage et aux premiers cycles de fonctionnement des EPR (*Évolutionary Power Reactor*). Les principales réalisations de 2024 ont été les suivantes :

- la tenue d'un comité de sélection en vue de retenir un ou deux concepts de combustible à flexibilité accrue pour un développement à partir de 2025 ;
- le développement de moyens d'essais en soutien aux nouvelles méthodes de justification d'intégrité de composants du circuit primaire difficilement remplaçables, dans le cadre des études sur les durées de fonctionnement ;
- l'établissement d'un bilan des connaissances sur la modélisation thermomécanique multiéchelle du combustible (de l'échelle atomique à l'échelle micrométrique).

Les activités du CEA sur le cycle du combustible viennent également soutenir l'industrie française.

Pour les activités relevant de l'amont du cycle, le CEA apporte son appui sur des enjeux de compétitivité et d'impact environnemental, depuis l'extraction jusqu'à l'enrichissement de l'uranium, en passant par sa purification et sa conversion en fluorure. En 2024, dans un contexte de prévision à moyen terme d'accroissement du parc nucléaire mondial, les études sur l'amont du cycle ont majoritairement porté sur le développement de systèmes de mesure permettant de fiabiliser les évaluations des ressources et réserves des gisements. Le CEA a proposé une amélioration du procédé actuel de gestion des boues produites lors du traitement du minerai qui permettrait de diminuer leur volume. Ce procédé a été testé une première fois à l'échelle du laboratoire en 2024.

Les activités de R&D du CEA relevant de l'aval du cycle lui permettent d'apporter son soutien pour :

- le maintien en conditions opérationnelles et l'optimisation des procédés mis en œuvre dans les usines de La Hague et MELOX en particulier sur les phénomènes de corrosion et d'encrassement qui sont observés, dans la perspective de permettre la poursuite du fonctionnement des usines de traitement jusqu'en 2040 et au-delà ;
- la caractérisation et le comportement à long terme des déchets ultimes ;
- le développement du projet de stockage des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue dans le projet de Centre industriel de stockage géologique (Cigéo), ainsi que pour le projet de stockage de faible activité à vie longue ;
- l'entreposage des combustibles usés et le démantèlement des réacteurs nucléaires à l'uranium naturel graphite gaz.

Pour contribuer au maintien en conditions opérationnelles de l'usine de retraitement des combustibles usés d'Orano située à La Hague, les études d'analyse de données réalisées au CEA en 2024 ont permis d'établir des vitesses de corrosion du matériau constitutif d'un équipement en acier. D'autres expertises semblables sur d'autres équipements des usines de La Hague ont été conduites ; ces études permettent d'exploiter le retour d'expérience industriel et poursuivent un objectif de consolidation continue des connaissances sur les matériaux, mise à profit dans la surveillance, la maintenance et la prolongation de la durée de vie d'équipements clés.

Dans le domaine de la sûreté, la R&D du CEA vise aussi à l'amélioration de la compréhension et la simulation du comportement des structures de génie civil et des équipements importants pour la sûreté en cas de séisme, à évaluer la pertinence des méthodes classiques utilisées et à proposer, si nécessaire, de nouvelles méthodes moins conservatives. En 2024, les études d'avant-projet détaillé du projet de plateforme dédiée aux accidents graves SAFETY ont débuté

Nucléaire de demain : 64,5 M€

Dans ce domaine les travaux du CEA relèvent de deux perspectives : le cycle du combustible nucléaire appréhendé par les enjeux de ressource en uranium et de gestion des matières issues du retraitement, et l'intégration du nucléaire dans un système énergétique décarboné et compétitif. Cela se décline en trois axes :

- les réacteurs de 4^e génération dont le programme est concentré sur les verrous du réacteur à neutrons rapides refroidis au sodium et dont l'objectif est la préservation des compétences du CEA relatives à cette filière de réacteurs ;

- l'aval du cycle du combustible, dont l'objectif est de dimensionner les futures installations de retraitement et de fabrication, dans une perspective de moyen long terme, en tenant compte des études de scénarios ;
- les petits réacteurs modulaires (SMR).

En parallèle de ces axes de R&D, le CEA est sollicité dans le cadre du soutien à l'innovation dans le secteur nucléaire porté par le plan France 2030 pour participer à la réussite de l'appel à projet qui vise à faire émerger de nouveaux acteurs, porteurs de projets en rupture. Pour répondre à cette demande le CEA a mis en place l'agence de programme nucléaire innovant (APNI) afin d'assurer un rôle clé d'accompagnement et de soutien scientifique et technique des projets sélectionnés qui le souhaiteraient. Onze lauréats ont été sélectionnés, dont neuf projets de réacteurs de fission. Pour ces derniers, sept lauréats ont demandé le soutien technique du CEA (trois projets de réacteur à neutrons rapides à caloporteur métaux liquides, trois projets de réacteur à neutrons rapides à combustible sel fondu, un projet de réacteur à haute température). Les quatre projets portés par des start-up essaimées du CEA sont lauréats. En fin d'année 2024, tous les contrats cadres entre le CEA et ces start-up étaient signés. Par ailleurs, le CEA a mis en place fin 2024 une plateforme de calcul accessible à distance qui doit permettre aux start-up d'utiliser les outils de calcul de neutronique et de thermohydraulique.

S'agissant des réacteurs nucléaires de demain, pour tenir compte du contexte en évolution (émergence des start-up), la vision pluriannuelle du programme relatif aux réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides à caloporteur sodium (RNR-Na) a été actualisée en 2024. Dans le cadre du plan France relance, le CEA développe, avec ses partenaires industriels, le projet ISAC qui vise à évaluer l'intérêt des réacteurs à neutrons rapides à sels fondus (MSR), en particulier dans l'objectif de gérer les inventaires de plutonium et de transmuter les actinides mineurs produits par les réacteurs à eau pressurisée. Par ailleurs, le CEA a produit en 2024, en dehors du cadre du projet ISAC, une feuille de route de développement des matériaux d'un réacteur à sels fondus (*molten salt reactor* – MSR). En complément de la R&D sur les deux technologies RNR-Na et MSR, le CEA mène une veille active sur les autres concepts de réacteurs de 4^e génération (e.g. *high temperature reactor* – HTR, *lead-cooled fast reactor* – LFR). Les études de R&D pour le multirecyclage en réacteur à eau pressurisée (MRREP) ont été initiées en 2019, en cohérence avec le contrat stratégique de la filière nucléaire. Elles se sont amplifiées en 2020 dans le cadre de l'accord quadripartite sur le cycle. Le programme quadripartite sur le multirecyclage a conduit à une notification de subvention spécifique de 6 M€ sur le programme 362 pour les travaux menés par le CEA. C'est dans cet objectif de multirecyclage, mais également de la fermeture du cycle, que le CEA développe un nouveau procédé de séparation en un cycle, dénommé PUMAS, plus compact et mieux adapté aux flux de plutonium élevés que le procédé historique. En 2024, un programme pluriannuel de R&D convergé avec Orano a été mis en place en vue d'un déploiement industriel de ce procédé dans la future usine de retraitement des combustibles.

Le programme Small Modular Reactor (SMR) comporte deux volets. Le premier héberge les travaux du CEA en soutien au projet industriel Nuward®. L'année 2024 a été marquée par un changement profond d'orientation décidé par la filiale d'EDF NUWARD à la fin du premier semestre. Tous les livrables de la responsabilité du CEA prévus sur le premier semestre 2024 ont été livrés à NUWARD, notamment ceux liés aux premiers essais sur la boucle expérimentale EVEREST (système passif d'évacuation de puissance résiduelle). Le deuxième volet du programme SMR du CEA regroupe des projets plus prospectifs sur des concepts de SMR pour des usages tel que la production d'hydrogène ou de carburants de synthèse, des applications calogènes industrielles ou pour le chauffage urbain, qui pourraient être combinés à une production électrique. Dans ce cadre, le CEA a déposé en 2024 un brevet sur une configuration innovante de système couplé pour la production de carburant de synthèse.

Socle commun aux nucléaires actuel et du futur : 149,6 M€

Le CEA dispose d'installations et d'outils expérimentaux (réacteurs, laboratoires, plateformes technologiques) lui permettant d'appuyer ses programmes de recherche sur des expérimentations. Elles sont essentielles pour, d'une part, acquérir des connaissances afin d'améliorer les modèles et leurs capacités prédictives et d'autre part, valider ou infirmer les résultats prédictifs issus de travaux théoriques pour définir un domaine de qualification des codes de simulation numérique.

Le CEA exploite des réacteurs de recherche pour le besoin de ses missions, comme le réacteur Cabri dédié aux essais de sûreté pour les besoins de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Le CEA mène également des activités de R&D sur l'instrumentation nucléaire pour l'expérimentation en réacteur. Pour étudier le comportement sous irradiation des combustibles nucléaires et des matériaux, en conditions normales et en

situations accidentelles, il est nécessaire de les caractériser dans des laboratoires chauds (Atalante, LECA-STAR et LECI), dotés d'équipements dédiés, qui constituent un atout différenciant du CEA. Des études complémentaires sont réalisées sur des installations non nucléaires.

Dans le cadre du projet d'extension de la plateforme d'essais sismiques TAMARIS, à Saclay, pour les développements dans le domaine de l'énergie (qualification sismique d'installations, tests de nouveaux dispositifs, modélisation physique des interactions sol-fondation-structure), le chantier *clos-couvert* de l'extension du hall d'expérimentation a été achevé fin 2024 en ligne avec une mise en service en 2026. Par ailleurs, le rapport de conclusions du réexamen de sûreté du LECA a été transmis à la MSNR et à l'ASN. Enfin, soulignons en 2024 la réalisation de la revue de conception détaillée pour permettre des essais sur les sels fondus dans l'installation ATALANTE.

En complément de ses moyens expérimentaux, le CEA développe des codes de calcul (ou logiciels) à la fois multifilières et multiclients, en réponse à ses propres besoins pour la R&D et pour les activités relatives aux besoins de ses partenaires. Ces développements s'appuient sur une activité expérimentale pour l'établissement de modèles physiques et une validation de ces outils de calcul. Ces outils s'adaptent continûment aux architectures disponibles dans le domaine du calcul intensif (HPC) pour lequel la demande est en pleine croissance. Au-delà des outils généraux pour la simulation (environnement de calcul, optimisation, incertitudes), les principales plateformes de simulation concernent la neutronique, la thermohydraulique, la simulation des matériaux et du combustible, la mécanique des structures, et la chimie du cycle du combustible. En 2024, le CEA a émis un document d'orientation des codes de thermohydraulique à l'échelle composant. S'agissant des codes de neutronique, les travaux du CEA ont également permis en 2024 de mettre à disposition une version v0 du code TRIPOLI-5[®] permettant de réaliser des calculs de cœurs de réacteurs à eau pressurisée (REP) en statique et isotherme. Enfin, dans le cadre des activités de recherche fondamentale en physique nucléaire expérimentale et théorique, le CEA a mené une étude de la fission induite par neutron d'uranium 235 au GANIL sur l'installation NFS avec l'instrument FALSTAFF qui a permis la mesure des distributions de vitesse et de masse des fragments de fission en fonction de l'énergie du neutron incident.

Assainissement-démantèlement : 65,0 M€

La subvention pour charges de services public participe au financement des coûts de support nécessaires à l'activité d'assainissement-démantèlement des installations nucléaires du CEA et à la R&D associée.

Centre d'alerte aux tsunamis (CENALT) : 1 M€

Le CEA héberge un centre d'alerte (CENALT), à Bruyères-le-Châtel, qui surveille les séismes et analyse les risques de tsunamis en Méditerranée occidentale et dans l'Atlantique Nord-Est, afin d'alerter la Sécurité civile en cas d'évènement critique.

ACTION

17 – Recherche dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation						
17 – Recherche dans le domaine des		188 216 691	188 216 691		188 216 691	188 216 691

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement	188 216 691	183 249 721	188 216 691	183 249 721
Subventions pour charges de service public	188 216 691	183 249 721	188 216 691	183 249 721
17.01 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (CEA)	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000
17.02 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (IFPEN)	127 216 691	122 249 721	127 216 691	122 249 721
Total	188 216 691	183 249 721	188 216 691	183 249 721

SOUS-ACTION

17.01 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (CEA)

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) se positionne comme un accélérateur de la transition énergétique et soutient une approche intégrée du système énergétique de demain qui s'appuie sur les modes de production (énergie nucléaire et énergies renouvelables) et leurs interactions au sein des réseaux (stockage, pilotage, conversion). Il développe des briques technologiques du système énergétique, en concentrant ses efforts sur des composants clés, pour les besoins nationaux et européens, à court et moyen terme, tout en explorant certaines pistes de plus long terme.

Le CEA apporte une valeur ajoutée à la fois en matière de production d'électricité d'origine solaire photovoltaïque, de stockage de l'électricité, de composantes du mix énergétique comme le vecteur hydrogène. Les travaux sur les réseaux et l'efficacité énergétique sont développés dans un objectif d'optimisation globale des systèmes énergétiques via une approche multi-vecteurs « électricité, gaz, chaleur ».

Les crédits ouverts en loi de finances pour 2024 (LFI 2024) au titre de l'action 17 « Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie » du programme 190 s'élevaient à **61 M€ en autorisations d'engagement et crédits de paiement (AE=CP)**. Les crédits exécutés s'élèvent également à **61 M€ (AE=CP)**. Le CEA a redéployé en cours d'année 2024 une partie de la subvention versée au titre de l'action 16 « Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire » du programme 190 vers les activités soutenues dans le cadre de l'action 17, pour un montant de **3,8 M€**. Le montant des dépenses exécutées par le CEA au titre de l'action 17 du programme 190 s'élève donc à **64,8 M€**.

Ce montant a permis le financement des activités suivantes :

Production solaire photovoltaïque : 16,8 M€

Le CEA se positionne sur l'ensemble de la chaîne de la valeur, du matériau à l'intégration dans les systèmes, en préparant les nouveaux systèmes de production photovoltaïque, à très haute performance, offrant des capacités d'intégration accrue et de service au réseau, mais aussi en ciblant le segment du photovoltaïque (PV) *Everywhere* pour lequel il s'agit d'intégrer des modules PV dans des infrastructures et des véhicules très divers (bâtiments, génie civil, automobiles, satellites...) pour produire l'électricité au plus près de son usage en vue d'aller jusqu'à l'autonomie énergétique.

En 2024, dans l'objectif d'optimisation de la technologie dite « HJT » (cellule solaire à hétéro-jonction) le CEA a continué ses travaux visant à réduire l'utilisation des matériaux critiques argent et indium. La quantité d'argent a ainsi pu être réduite de 25 mg/W à 14 mg/W en diminuant les quantités de matériaux utilisés pour la métallisation des cellules et leur interconnexion et sans sacrifier à l'efficacité ni à la fiabilité des modules. En parallèle, les travaux sur le développement de la technologie de la cellule tandem en pérovskite sur silicium se sont poursuivis et ont donné lieu à une très nette progression du rendement record qui a été porté à 29,8 % sur 9 cm² (+1,4 % en un an). Par ailleurs, l'évolution de la plateforme technologique cellules et modules a également été initiée. Le *redesign* de la plateforme a été réalisé, des équipements anciens ont été évacués pour accueillir de nouveaux équipements indispensables pour mener à bien ces projets de R&D en soutien aux initiatives industrielles françaises et européennes.

Stockage : 15,6 M€

Le CEA contribue au développement de technologies de stockage d'énergie pour le transport, la mobilité et le stationnaire, afin d'augmenter la densité d'énergie embarquée tout en réduisant la quantité de matériaux critiques sans compromis sur la fiabilité et la sécurité. Ces travaux s'appuient sur la chimie des matériaux, la modélisation multi-physique et multi-échelle, la réalisation des composants et leur intégration dans des systèmes fonctionnels. Ils visent à faire émerger des technologies de rupture, permettant d'aller au-delà des performances des dispositifs actuels, en répondant aux enjeux de réduction ou de substitution de matériaux critiques ou nocifs pour l'environnement et la santé.

En lien avec les laboratoires académiques travaillant dans le domaine des batteries, des études se sont poursuivies en 2024 principalement dans le cadre du programme et équipement prioritaire de recherche (PEPR) sur les batteries qui s'articule autour des trois axes :

- nouvelles chimies de batteries ;
- nouvelles générations de *Battery Management System* (BMS) ;
- et nouveaux outils et méthodologies adaptés aux nouvelles technologies.

En 2024, une preuve de concept d'une batterie intégrant un refroidissement par matériau à changement de phase solide-solide a été établie, la gestion thermique constituant un axe essentiel de la sécurité des futures technologies de batterie à très haute densité d'énergie. Cette recherche sur ces matériaux et conceptions de rupture a permis de maîtriser : le procédé de synthèse du matériau, l'étape clé de mise en forme des poudres et la réalisation des pièces fonctionnelles intégrées dans un module batterie. Par ailleurs, les outils de simulation associés aux techniques expérimentales pour la détermination des propriétés mécaniques des cellules Li-ion ont permis d'établir un modèle prédictif du comportement mécanique des cellules de batteries Gen3. Ce modèle permet pour la première fois au CEA de remonter à l'état de contrainte interne d'une batterie en fonctionnement normal (pressions <100 bars) et abusif (pressions jusqu'à 500 bars).

En complément de ces actions de développement sur la technologie des batteries, le CEA renforce depuis quelques années ses actions de recherche en matière de recyclage ou de substitution de matériaux dans une logique d'optimisation du cycle de vie des composants.

Vecteur hydrogène : 21,2 M€

Les principales activités de R&D du CEA dans le domaine de l'hydrogène concernent : les composants et les systèmes pour la production d'hydrogène par électrolyse à haute température (EHT), le stockage de l'hydrogène dans des réservoirs haute pression et plus récemment sous forme liquide (*Liquid organic hydrogen carrier* - LOHC cryogénique) et la conversion avec les piles à combustible de type *Proton Exchange Membrane Fuel Cells* (PEMFC), à basse température, ou les piles de type *Solid oxide fuel cells* (SOFC), à haute température. Ces activités s'inscrivent parfaitement dans le cadre de la Stratégie nationale Hydrogène portée par l'État.

En 2024, les travaux du CEA ont permis un gain notable en termes de maturité dans la fabrication de cellules d'électrolyse haute température dans l'atelier pilote situé à Grenoble, permettant d'assurer la répétabilité et le contrôle de qualité de la fabrication de cellules de 200 cm², avec un taux de rebut ramené à 10 % ; ce travail a permis de produire une trentaine de cellules conformes ayant servi à la fabrication d'un stack.

Efficacité énergétique des réseaux et systèmes complexes : 11,2 M€

Pour ce qui concerne la diminution de la consommation énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le CEA a identifié deux domaines d'études génériques et différenciant ; la maîtrise de l'efficacité énergétique de l'ensemble des chaînes énergétiques (production-conversion-stockage) et la valorisation des énergies perdues et la sobriété des consommations d'une part, et le développement d'outils numériques permettant l'élaboration et/ou l'optimisation de systèmes et de réseaux énergétiques, multi-vecteurs (électricité, gaz bas-carbone et chaleur), sous contrainte (coûts, énergie grise, impacts environnementaux) d'autre part. Ce second axe est adossé à des plateformes expérimentales pour la validation des modèles qui le composent.

Concernant l'amélioration de l'efficacité énergétique, le CEA s'intéresse plus particulièrement aux secteurs de l'industrie et du bâtiment. Dans le secteur de l'industrie, le CEA travaille à la limitation des pertes thermiques, en particulier en augmentant les rendements de conversion des cycles thermodynamiques (cycles combinés, optimisation des points froids) et en valorisant les rejets thermiques sous forme de stockage thermique ou par conversion.

Les activités du CEA dans le second domaine s'articulent autour :

- du développement d'outils numériques permettant de dimensionner et d'optimiser le pilotage de systèmes (véhicule, bâtiment, parcs industriels, etc.) et réseaux énergétiques (électricité, gaz, chaleur, froid) et leur couplage ;
- du développement d'outils de gestion de données avancés et de la mise en œuvre de capteurs distribués permettant de transformer les réseaux énergétiques en réseaux « intelligents », de mesurer en temps réel l'état du réseau, les prévisions de production et de consommation ;
- du développement de convertisseurs de puissance et de stratégies de pilotage pour les systèmes et les réseaux multivecteurs, en tirant parti des nouvelles générations de composants électroniques ;
- de la création d'une plateforme nationale co-portée par le CEA et Réseau transport d'électricité (RTE) avec l'objectif d'étudier des systèmes énergétiques multivecteurs (prioritairement l'électricité et la chaleur puis les gaz décarbonés), couplant des composants réels et des émulateurs de source d'énergie, de systèmes de stockage ou d'usages.

En 2024, une première étape dans l'utilisation de la plateforme logicielle de simulation de systèmes énergétiques complexes TRILOGY a été atteinte avec la mise en service d'une plateforme numérique. Dans le cadre de sa stratégie de décarbonation, le CEA a déployé TRILOGY sur son centre de Cadarache ; ce projet a permis d'explorer un scénario d'évolution du système énergétique, comme le remplacement de la chaufferie à gaz par un mix technologique comprenant une centrale solaire thermique, une récupération de chaleur fatale sur une grosse installation expérimentale du centre, et une centrale biomasse de moins de 10 MW.

SOUS-ACTION

17.02 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (IFPEN)

L'IFPEN répond aux enjeux actuels dans les domaines de l'énergie, de la mobilité et de l'environnement. Depuis les concepts scientifiques jusqu'à la mise au point de solutions technologiques éprouvées, l'IFPEN possède un savoir-faire unique dans la capacité à mener ces différents changements d'échelles. Les travaux sont menés en collaboration étroite avec les milieux académiques et industriels, depuis la PME jusqu'aux grands groupes, tant en France qu'à l'étranger. Ses innovations bas-carbone posent les jalons de la transition et facilitent l'émergence de filières industrielles d'avenir. La valorisation des innovations et la formation diplômante font également partie des missions de l'IFPEN. L'IFPEN est tutelle de deux Institut Carnot.

La subvention pour charges de service public (SCSP) allouée à l'IFPEN au titre du programme 190 « Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables » s'élève à 127,2 M€ en AE=CP en LFI 2024, pour un montant exécuté de 122,2 M€ en AE=CP.

Les crédits alloués pour 2024 ont participé au financement des activités suivantes :

- **R&I en énergie**

Les travaux ont pour objectif de produire, à partir de sources renouvelables, de l'énergie, des carburants et des intermédiaires pour la chimie.

Production d'énergies renouvelables

Éolien : en moins d'une quinzaine d'années, l'IFPEN a réussi à se positionner comme un acteur R&I majeur dans l'éolien, avec une expertise reconnue dans l'offshore flottant, le contrôle des systèmes énergétiques, la modélisation des phénomènes aérodynamiques, et le monitoring digital. La PME GreenWITS, créée en 2023, porte sur le marché les offres digitales pour l'optimisation de la conception des parcs éoliens, l'ingénierie des fondations, le contrôle des parcs et le monitoring pour optimiser la maintenance des machines. L'IFPEN renforce ses partenariats technologiques avec des acteurs industriels et poursuit ses investigations sur de nouveaux sujets à bas TRL, notamment sur les aspects environnementaux et sociétaux. En 2024, le consortium IFPEN, GreenWITS, Epsilone a été lauréat de l'AAP DEMO-TASE avec le projet de contrôle avancé des parcs éoliens (CAP). L'objectif est de démontrer, en conditions réelles, les performances d'une solution de contrôle innovante des éoliennes à l'échelle du parc par redirection de sillage. Cette solution permet des gains significatifs de production des parcs.

Hydrogène – Les travaux menés visent à accompagner d'une part le développement industriel de la filière « logistique » de l'hydrogène, c'est-à-dire l'infrastructure de transport et de stockage massif (cavité et milieux poreux) et d'autre part à accompagner l'émergence industrielle de la production d'hydrogène naturel. En 2024, l'IFPEN s'est notamment vu confier par la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) la coordination d'un rapport de synthèse sur l'hydrogène naturel intégrant l'évaluation du potentiel en France. De plus, des premières études pour des industriels ont démarré, qui visent à évaluer le potentiel de divers zones géographiques.

En **géothermie profonde**, les travaux se concentrent sur les risques de dépôt/encrassement/corrosion en opération. Un projet pour un partenaire industriel a démarré. Il vise à évaluer les performances de systèmes de géothermie profonde par *closed loop* avec circulation de CO₂ supercritique.

Concernant le **stockage d'énergie**, l'IFPEN répond aux besoins accrus de flexibilité et de stabilité des réseaux électriques par des solutions logicielles de pilotage et optimisation, impliquant du stockage par batteries et du traitement de données. IFPEN développe des solutions EMS multi-services (Energy Management System) et vise des applications dans les domaines de l'autoconsommation photovoltaïque individuelle ou collective et dans le domaine des services pour les réseaux électriques (flexibilité, effacement, réserve, ...) impliquant des batteries. En 2024, l'IFPEN a obtenu le prix Carnot de la recherche partenariale pour un projet de solution de stockage d'électricité à grande échelle, mené avec la startup industrielle Stolect.

Concernant **l'usage du sous-sol pour la transition énergétique**, l'IFPEN a développé une gamme unique de solutions de modélisation et de simulation du sous-sol. En 2024, IFPEN a été à l'initiative d'un consortium national réunissant les acteurs français partageant les compétences et l'ambition de développer une offre souveraine pour positionner la France comme un leader international de la décarbonation de l'industrie. Les initiatives menées par l'IFPEN dans le cadre de ce consortium s'inscrivent dans la ligne de programmation de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC, France 2030).

Bioéconomie : biocarburants et bioproduits

Afin de répondre au besoin de décarbonation des transports et de l'industrie, l'IFPEN met au point des technologies permettant de produire les carburants et matériaux du futur à partir de ressources renouvelables.

L'IFPEN développe ainsi des procédés et catalyseurs adéquats et s'intéresse également à la valorisation des co-produits, l'intégration des bioraffineries dans les écosystèmes, ainsi qu'aux enjeux de disponibilités des ressources et ceux associés aux usages des nouveaux carburants.

Concernant la chimie biosourcée, 2024 a notamment été marquée par les opérations sur l'expérimentateur pré-industriel Biobutterfly à Bassens. Quelques dizaines de tonnes de biobutadiène ont pu être produites et utilisées par Michelin pour produire un lot d'élastomère aux normes.

Concernant les biocarburants, 2024 a vu la montée en puissance des solutions d'IFPEN et de ses partenaires, avec l'essor des offres liées à la technologie Vegan, le lancement de l'étape d'ingénierie Feed de Nacre pour la technologie Futurol, le démarrage du process book du projet Natural State Renewable pour la technologie BioTfuel et la validation des performances de la voie Éthanol to Jet. De plus, l'IFPEN a été sélectionné par l'ADEME pour la réalisation d'une étude ACV qui servira de référence pour évaluer les filières biocarburants.

- **R&I en mobilité**

IFPEN s'attache à répondre aux défis de l'efficacité énergétique des transports, à améliorer la performance environnementale de la mobilité et à diversifier les sources d'énergie pour une mobilité propre et décarbonée. Ses travaux visent à apporter des solutions technologiques innovantes autour de deux axes : la décarbonation et la digitalisation.

Il s'agit de développer des solutions pour des transports efficaces et à faible impact environnemental.

Mobilité électrique

IFPEN travaille à la mise au point de **machines électriques** pour une large gamme de puissance (de quelques kWe à plus de 300 kWe), de leur électronique de pilotage (de 48 à 1200 V) et du contrôle associé. Les travaux de conception, validation et homologation d'un moteur électrique basse tension forte puissance ont été finalisés et la machine électrique sera industrialisée en 2025 par le partenaire. Concernant l'électronique de puissance, deux concepts innovants d'onduleurs ont été conçus, prototypés et évalués avec des partenaires industriels.

L'IFPEN travaille également sur les **batteries**, notamment les aspects nouveaux matériaux, sécurité et recyclage. De nombreux projets collaboratifs ont démarrés en 2024. Ils concernent les nouveaux matériaux de batteries (projet SONIC, PEPR Batteries), le développement d'outils pour investiguer le vieillissement ou la sécurité des batteries pour de nouvelles chimies de batteries (projets européens BATSS, BATCAT, HYLIST) ou encore une méthodologie innovante de test et tri très rapide des cellules de batteries en vue de leur réutilisation en seconde vie (projet ISSTOGRAM de la BPI). Par ailleurs, des démarches ont débuté pour la création par une filiale d'une usine à Saint-Saulve (Hauts-de-France) de synthèse de matières actives de cathodes (CAM) à partir du recyclage de batteries.

Mobilité Hydrogène

L'IFPEN travaille sur deux axes complémentaires : l'utilisation de l'hydrogène comme carburant et la pile à combustible. Concernant le moteur thermique à hydrogène, des essais concluants ont été réalisés sur un moteur thermique équipé d'une culasse Swumble™ et dédié à un véhicule hybride rechargeable hautement efficace et à très faible niveau d'émissions polluantes dans le cadre du projet européen PHOENICE qui s'est achevé. Par ailleurs, après 2 ans de travaux dans le cadre du projet PLH2, la possibilité d'équiper les poids lourds de moteurs thermiques à hydrogène dont le coût est comparable à celui de leurs analogues diesel a été démontrée.

Les travaux de l'IFPEN sur la pile à combustible (PàC) se sont principalement structurés autour de 2 axes : la compréhension et modélisation du fonctionnement des PàC et des phénomènes conduisant à leur vieillissement, et le développement d'électroniques de puissance pour PàC. Ces développements sont réalisés dans le cadre de partenariats : partenariat industriel avec Siemens pour le développement de la plateforme Simcenter Amesim® et projets collaboratifs bénéficiant de financements publics. Ces projets sont menés avec des industriels, des PME et des laboratoires français.

- **R&I en environnement**

Les travaux participent à réduire l'impact des activités humaines et industrielles sur le climat et l'environnement.

Décarboner l'industrie

CCU/CCS – l'année 2024 a été marquée par deux opérations réussies de démonstrateurs industriels de captage de CO₂ : d'une part les performances du procédé de captage DMXTM ont été validées sur le site d'ArcelorMittal à Dunkerque dans le cadre du projet 3D/DinamX ; d'autre part la technologie CLC a été démontrée sur plusieurs jours et sur une charge lignite sur le pilote localisé en Chine dans le cadre du projet sino-européen CHEERS. Concernant le stockage de CO₂, l'IFPEN s'est positionné comme coordonnateur d'un projet Clean Energy Transition Partnership (C ETP), en collaboration avec des acteurs européens et qui a été accepté en août 2024. A noter également la contribution de l'IFPEN dans diverses études lancées par les pouvoirs publics (CSF-NSE, Ministère) évaluant les capacités de stockage au niveau national et européen. Enfin, l'IFPEN s'intéresse également à la production d'électro-carburants et électro-produits à partir du CO₂ capté.

Économie circulaire

Recyclage des plastiques – L'IFPEN développe des procédés de recyclage physique (dissolution) ou chimique des déchets plastiques, en complément au recyclage mécanique. Différentes approches sont mises en œuvre en fonction de la nature des flux de plastique collectés, de leur complexité, des produits recherchés et des technologies maîtrisées. 2024 a été marquée par l'exploitation intensive du démonstrateur chez Jeplan au Japon, ce qui a permis la dépolymérisation de déchets polyÉthylène (PET) de différentes natures et la production de plusieurs centaines de tonnes de monomère de base du PET (BHET) prêt pour repolymérisation auprès de nombreux acteurs industriels très intéressés.

Écoconception et recyclage des catalyseurs – l'empreinte environnementale de la production des catalyseurs est adressée de manière globale, comprenant le recyclage, mais aussi les problématiques de gestion de l'eau, des émissions hors CO₂, notamment les NO_x, et enfin l'efficacité énergétique. L'objectif est de développer des technologies éco-responsables dans les domaines nécessitant des catalyseurs : recyclage des plastiques, production de carburants ou bio-produits, captage de CO₂.

Analyse environnementale de la mobilité

Le programme vise à développer des solutions logicielles pour mener l'analyse environnementale du transport. Il englobe des projets depuis la caractérisation des émissions polluantes des véhicules motorisés (2 roues, voitures, poids-lourds) jusqu'à l'estimation de la qualité de l'air sur un territoire. La modélisation de toutes les mobilités ainsi que les études économiques et de cycle de vie complètent le portefeuille du programme. La proposition de valeurs est alors double : mener des études sur la mobilité et son évolution et développer les services digitaux qui accélèrent la production des livrables et en étendent la portée. En 2024, les études socio-économiques se sont diversifiées notamment dans le domaine maritime. La constitution d'une plate-forme d'études économiques et environnementales a permis la standardisation dans la production des résultats.

Préservation des ressources

Qualité de l'air -2024 a vu le développement de la plateforme R-TAMS de monitoring de la qualité de l'air liée aux transports routiers. Cette plateforme est également le réceptacle des résultats des deux projets européens OLGA pour les aéroports et MAGPIE sur les ports. Enfin, une étude d'évaluation des émissions polluantes des poids lourds selon les différentes technologies de motopropulseurs et de carburants confiée à l'IFPEN par le MTE a été réalisée.

Par ailleurs, un projet de pré-industrialisation autour de la technologie Flair (capteur mobile et connecté, cartographie et modélisation des pollutions) a été lancé et un projet CITEPH a démarré.

Dans le domaine des **sols**, l'IFPEN a développé des outils et un savoir-faire basé autour de la technologie Rock-Éval qui permet aujourd'hui de caractériser la matière organique et le carbone des sols de manière fiable et rapide. L'IFPEN se positionne sur la caractérisation des différentes formes de matière organique dans les sols, le stockage de carbone dans les sols et l'optimisation de la gestion des sols dans la transition environnementale. 2024 a été

marquée par acceptation du projet Européen Deep Horizon (DEploying Écosystemic solutions to imProve soil Health and uncOverRing subsoil functions in the critical ZONE).

Concernant **l'eau**, les travaux visent une gestion intégrée et durable des ressources hydriques à travers l'optimisation de la gestion du cycle de l'eau dans les procédés industriels d'une part (production de biocarburants, de produits issus de la chimie verte, recyclage de batteries, plastiques et catalyseurs) et d'autre part le développement de solutions innovantes de traitement des polluants industriels classiques comme émergents. Les travaux de l'IFPEN s'inscrivent aussi dans une perspective globale de gestion des ressources hydriques. Son expertise en caractérisation des pollutions et en modélisation des sous-sols permet de développer des outils de caractérisation et de modélisation des flux d'eau souterrains et des processus hydro-sédimentaires en surface. En 2024 la chaire GeEAUde a été lancée avec l'Université d'Avignon et l'INRAE. D'autres travaux ont progressé tels que le projet K3 du PEPR OneWater (avec le BRGM et HydroScience Montpellier) ou encore un POC de captage des microfibres plastiques de laveries avec un industriel du lavage textile.

- **Recherche fondamentale et transverse**

L'IFPEN s'appuie sur un solide programme de recherche fondamentale collaboratif, visant à produire un socle transverse de connaissances, méthodologies et concepts nouveaux. Pour anticiper les besoins d'innovation à long terme et pour préparer le développement de nouveaux produits et procédés, l'IFPEN oriente en permanence ses questionnements scientifiques de façon à acquérir de nouvelles connaissances et compétences.

L'IFPEN est copilote de 3 PEPR SNA : Spleen (décarbonation de l'industrie) avec le CNRS, Mobidec (digitalisation et décarbonation des mobilités) avec l'Université Gustave Eiffel et B-Best (produits biosourcés et carburants durables) avec l'INRAE. En outre, l'IFPEN est impliqué dans les PEPR SNA Recyclage, Batteries, H2 et TASE, ainsi que dans les PEPR exploratoires Sous-sol bien commun, Maths-vives, FairCarboN, OneWater, NumPEX et DIADEM.

L'appel à projets générique 2024 de l'Agence nationale de la recherche (ANR) a donné lieu à 20 propositions de projets impliquant IFPEN. Le taux de succès constaté de 25 %, soit 5 projets acceptés. L'appel à projets générique 2025 de l'ANR a donné lieu à 22 dépôts en première étape en octobre 2024. Les résultats de l'étape 1 sont en cours de diffusion.

- **Soutien à la compétitivité des entreprises innovantes**

L'IFPEN mène une politique de soutien aux PME, ETI et start-up dans les domaines de la mobilité, de l'énergie et des éco-industries, avec l'objectif d'accélérer les projets d'innovation et de codévelopper de nouveaux produits et services. En 2024, l'IFPEN a poursuivi son activité dans le domaine.

L'accompagnement des PME et start-up sur des projets innovants courts et ciblés est une composante originale de la politique active de l'IFPEN de soutien à la compétitivité du tissu économique et industriel national. La proximité avec un écosystème de startup et PME innovantes via sur un riche réseau de partenaires, permet à l'IFPEN de proposer ses compétences et ses moyens techniques pour accélérer certains projets (mettre au point de nouvelles technologies ou offres de services, améliorer un outil de production, etc.).

Toujours dans l'objectif de faciliter le transfert de l'innovation vers le marché et notamment les marchés de demain, l'IFPEN dispose d'un incubateur interne qui a vocation à faire émerger des domaines et solutions technologiques potentiellement sources de création de valeur. L'identification de nouvelles thématiques ou idées d'innovation passe également par l'organisation d'actions spécifiques comme les challenges d'innovation. Un challenge interne a été réalisé en 2024 et a conduit à des idées d'innovations qui seront instruites dans l'incubateur en 2025. L'incubateur et les challenges contribuent à ce que l'IFPEN favorise la créativité en se rapprochant d'acteurs extérieurs et privilégiant une démarche intrapreneuriale.

- **Formation des acteurs de la transition écologique – IFP School**

La formation, mission statutaire de l'IFPEN, est assurée par IFP School, l'école de l'innovation énergétique et de la mobilité durable. L'année 2024 a été marquée essentiellement par le développement de l'offre de formation afin de répondre toujours mieux à la demande de compétences pour les transitions énergétique et écologique. En septembre 2024, un nouveau programme sur l'ingénierie des projets hydrogène a ouvert. Par ailleurs 3 autres programmes sont en cours d'élaboration et labellisation/accréditation pour ouverture en septembre 2025 : « Management de l'énergie et du carbone dans l'entreprise », « Battery Engineering » et « Wind Offshore ». En parallèle de ces actions, l'École a procédé au renouvellement de l'accréditation CTI (Commission des Titres d'Ingénieurs) de ses programmes existants. En 2024, l'École a été récompensée de la 4^e place des écoles d'ingénieurs en France qui offrent la meilleure expérience étudiante aux femmes selon le classement HappyAtSchool®/Focus Women 2024.

Récapitulation des crédits et emplois alloués aux opérateurs de l'État

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS PAR LE PROGRAMME AUX OPÉRATEURS

Opérateur financé (Programme chef de file) Nature de la dépense	Réalisation 2023		Prévision LFI 2024		Réalisation 2024	
	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (P206)	1 521 749	1 521 749	1 551 198	1 551 198	1 452 762	1 452 762
Subventions pour charges de service public	1 521 749	1 521 749	1 551 198	1 551 198	1 452 762	1 452 762
ENSTA Bretagne - Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne (P144)		160 500				
Transferts		160 500				
ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (P144)		129 198				142 899
Transferts		129 198				142 899
ONERA - Office national d'études et de recherches aérospatiales (P144)		24 966 724			1 000 000	12 468 729
Transferts		24 966 724			1 000 000	12 468 729
INERIS - Institut national de l'environnement industriel et des risques (P181)	6 257 513	6 257 513	6 373 110	6 373 110	5 977 784	6 057 681
Subventions pour charges de service public	6 257 513	6 257 513	6 373 110	6 373 110	5 977 784	5 977 784
Transferts						79 897
CEREMA - Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (P159)						39 750
Transferts						39 750
Universités et assimilés (P150)	85 398 191	86 424 204	85 310 044	85 310 044	82 697 333	85 350 499
Subventions pour charges de service public	85 398 191	85 398 191	85 310 044	85 310 044	82 697 333	82 697 333
Transferts		1 026 013				2 653 166
Ecoles et formations d'ingénieurs (P150)		627 749				960 480
Transferts		627 749				960 480
Communautés d'universités et d'établissements (P150)		82 898				
Transferts		82 898				
CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (P172)	1 247 903 222	1 248 989 349	1 399 293 105	1 399 293 105	1 422 724 348	1 423 280 913
Subventions pour charges de service public	1 247 903 222	1 247 903 222	1 399 293 105	1 399 293 105	1 422 724 348	1 422 724 348
Transferts		1 086 127				556 565
CNRS - Centre national de la recherche scientifique (P172)		255 318				302 580
Transferts		255 318				302 580
IFPEN - IFP Energies Nouvelles (P190)	124 063 033	124 063 033	127 216 691	127 216 691	122 249 721	122 324 596
Subventions pour charges de service public	124 063 033	124 063 033	127 216 691	127 216 691	122 249 721	122 249 721
Transferts						74 875
INRIA - Institut national de recherche en informatique et en automatique (P172)		96 800				71 325
Transferts		96 800				71 325
IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (P190)	175 135 190	175 135 190	182 615 668	182 615 668	186 115 628	186 115 628
Subventions pour charges de service public	175 135 190	175 135 190	182 615 668	182 615 668	186 115 628	186 115 628
Groupe Mines Télécom (P192)		77 431				40 000
Transferts		77 431				40 000
ENAC - Ecole nationale de l'aviation civile (P613)						49 800

Opérateur financé (Programme chef de file) Nature de la dépense	Réalisation 2023		Prévision LFI 2024		Réalisation 2024	
	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
Transferts						49 800
Total	1 640 278 898	1 668 787 657	1 802 359 816	1 802 359 816	1 822 217 576	1 838 657 642
Total des subventions pour charges de service public	1 640 278 898	1 640 278 898	1 802 359 816	1 802 359 816	1 821 217 576	1 821 217 576
Total des transferts		28 508 759			1 000 000	17 440 066

Note : les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024, leur réalisation 2023 est sans objet.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DES OPÉRATEURS DONT LE PROGRAMME EST CHEF DE FILE

EMPLOIS EN FONCTION AU SEIN DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT

Opérateur Réalisation 2023 Prévision 2024 Réalisation 2024	ETPT rémunérés par ce programme ou d'autres programmes	ETPT rémunérés par les opérateurs				ETPT rémunérés par d'autres collectivités
		sous plafond *	hors plafond	dont contrats aidés	dont apprentis	
IFPEN - IFP Energies Nouvelles	0	1 646	100	5	35	11
	0	1 706	100	0	35	7
	0	1 669	105	0	36	6
IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire	0	1 599	100	0	38	0
	0	1 653	105	0	46	0
	0	1 611	98	0	50	0
Total	0	3 245	200	5	73	11
	0	3 359	205	0	81	7
	0	3 280	203	0	86	6

* Les emplois sous plafond 2024 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2024 ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024

Institut français du pétrole - Énergies nouvelles (IFPEN) :

La réalisation 2024 est de 1 774 ETPT, en augmentation de 28 ETPT par rapport au niveau de 2023 (1 746 ETPT). S'agissant des emplois sous plafond, la réalisation passe de 1 646 ETPT en 2023 à 1 669 ETPT en 2024, soit une progression de 23 ETPT moyens sur l'exercice, en-deçà de 37 ETPT par rapport à l'autorisation de 1 706 ETPT.

Les emplois hors-plafond s'élèvent à 105 ETPT, dont 36 apprentis. L'évolution par rapport à 2023 (100 ETPT, soit une augmentation de 5 ETPT) provient de la hausse des effectifs sous contrat de recherche auto-financé.

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) :

La réalisation de 1 709 ETPT totaux est en augmentation de +10 ETPT par rapport au niveau de 1 699 ETPT en 2023. S'agissant des emplois sous-plafond, la réalisation passe de 1 599 ETPT en 2023 à 1 611 ETPT en 2024, soit une progression de +12 ETPT moyens sur l'exercice, en deçà de 42 ETPT par rapport à l'autorisation de 1 653 ETPT.

Les emplois hors-plafond s'élèvent à 98 ETPT dont 50 apprentis. L'évolution par rapport à 2023 (105 ETPT soit une baisse de -7 ETPT) provient de la hausse de +4 ETPT du volume d'apprentis, alors que les autres effectifs hors plafond diminuent de -11 ETPT.

SCHÉMA D'EMPLOIS ET PLAFOND DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT

	Prévision ETPT	Réalisation ETPT
Emplois sous plafond 2024 *	3 359	3 280

* Ces emplois sous plafond font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2024 ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024

	Prévision ETP	Réalisation ETP
Schéma d'emplois 2024 en ETP	5	33

Les effectifs au 31/12/2024 de l'IRSN s'établissent à 1 733,4 ETP (plafond et hors plafond), soit une baisse de -3,6 ETP par rapport au 31/12/2023 (1 737 ETP). Pour mémoire, le schéma d'emploi de l'IRSN prévu en LFI 2024 était de +5 ETP.

Les effectifs au 31/12/2024 d'IFPEN s'établissent à 1 698 ETP sous plafond, soit une hausse de 37 ETP par rapport au 31/12/2023 (1 661 ETP). Pour rappel, le schéma d'emploi d'IFPEN prévu en LFI 2024 était de 0 ETP.

FISCALITÉ AFFECTÉE AUX OPÉRATEURS DONT LE PROGRAMME EST CHEF DE FILE

Intitulé de l'opérateur	Compte financier 2023	Budget initial 2024	Compte financier 2024
IFPEN - IFP Energies Nouvelles	0	0	0
IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire	61 142 750	60 652 000	60 508 000
Total	61 142 750	60 652 000	60 508 000

Opérateurs

OPÉRATEUR

IFPEN - IFP Energies Nouvelles

ANALYSE DE L'ACTIVITÉ ET DES RÉSULTATS DE L'OPÉRATEUR

ANALYSE DE L'ACTIVITÉ ET DES RÉSULTATS DE L'OPÉRATEUR

IFP Énergies nouvelles (IFPEN) intervient dans la recherche et la formation en énergie, mobilité et environnement. Depuis les concepts scientifiques jusqu'à la mise au point de solutions technologiques éprouvées, IFPEN possède un savoir-faire unique dans la capacité à travailler à ces différentes échelles.

IFPEN concentre ses efforts sur l'apport de solutions aux défis sociétaux et industriels de l'énergie et du climat, au service de la triple transition écologique, énergétique et numérique. Les programmes de recherche et innovation ont pour objectif de lever des verrous scientifiques et technologiques afin de déboucher sur des innovations valorisables par l'industrie.

Les activités de recherche et innovation d'IFPEN sont structurés autour de trois axes :

- Énergies renouvelables : produire, à partir de sources renouvelables, de l'énergie, des carburants et des intermédiaires chimiques ;
- Mobilité durable : développer des solutions pour des transports efficaces et à faible impact environnemental ;
- Environnement : réduire l'impact des activités humaines et industrielles sur le climat et l'environnement.

Face à une large gamme de questionnements scientifiques ouverts, la recherche fondamentale vise à produire un socle transverse de connaissances nouvelles, de concepts et méthodologies, support au développement des innovations de demain.

IFPEN a déposé en 2024 près de 111 nouveaux brevets dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie et il se place parmi les trois premiers organismes de recherche français selon le classement de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI).

De nombreux partenariats sont noués avec les milieux industriels et académiques nationaux, européens et internationaux. IFPEN contribue à la création de richesse et d'emplois, en soutenant la compétitivité des acteurs industriels et en favorisant le développement économique des filières liées aux secteurs de la mobilité, de l'énergie et des éco-industries. La mise sur le marché de ses innovations se fait au travers de collaborations étroites avec des industriels et via les filiales de son groupe. IFPEN accompagne le développement de start-up et PME dans le cadre d'accords leur permettant de bénéficier de son savoir-faire technique et juridique.

FINANCEMENT APPORTÉ À L'OPÉRATEUR PAR LE BUDGET DE L'ÉTAT

(en milliers d'euros)

Programme intéressé Nature de la dépense	Réalisation 2023		Prévision LFI 2024		Réalisation 2024	
	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
P362 – Écologie		5 543				1 086
Dotations en fonds propres		5 543				1 086
P218 – Conduite et pilotage des politiques économiques et financières	203	203				
Subventions d'investissement	203	203				
P172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires						20
Dotations en fonds propres						20
P190 – Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables	124 063	124 063	127 217	127 217	122 250	122 325
Subventions pour charges de service public	124 063	124 063	127 217	127 217	122 250	122 250
Transferts						75
P192 – Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle						
Transferts						
P348 – Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs	1 034				455	1 134
Dotations en fonds propres	1 034				455	1 134
Total	125 300	129 809	127 217	127 217	122 704	124 565

Note : Les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024. Leur réalisation 2023 est sans objet.

La subvention pour charges de service public (SCSP) allouée à l'IFPEN au titre du programme 190 « Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables » s'élève à 127,2 M€ en AE=CP en LFI 2024, pour un montant exécuté de 122,2 M€ en AE=CP. Ce montant comprend la réserve de précaution et les effets du décret d'annulation du 21 février 2024. Par ailleurs, le montant inscrit en transfert correspond à une erreur d'imputation.

Les financements liés au programme 362 « Écologie » de la mission « plan de relance » correspondent à des acomptes sur subventions apportés dans le cadre du plan de relance pour des rénovations énergétiques des bâtiments publics. Ces subventions visent à financer des travaux sur trois bâtiments du site de Solaize :

- installation de panneaux solaires ;
- rénovation de la ventilation et des éclairages ;
- isolation et rénovation des ventilations.

Les financements liés au programme 172 « Recherches scientifiques et technologies pluridisciplinaires » correspondent à des acomptes sur subventions apportées dans le cadre du Programme « PROPRE » : PROgramme pour le développement des Plastiques REcyclés par voie chimique. Ces subventions visent à financer l'achat de nouveaux outils pour le recyclage des plastiques.

Les financements liés aux autres programmes (programmes 218 et 348) s'expliquent par le développement de programmes de recherche communs avec d'autres établissements.

COMPTE FINANCIER 2024

Avertissement

Le compte financier de l'opérateur n'a pas pu être voté par son Conseil d'Administration avant la date de rédaction du présent RAP. Les données sont donc provisoires. Le compte financier de l'opérateur n'a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT

(en milliers d'euros)

Charges	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *	Produits	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Personnel	159 700	158 132	Subventions de l'État	124 470	122 250
<i>dont contributions employeur au CAS pensions</i>			– subventions pour charges de service public	124 470	122 250
			– crédits d'intervention(transfert)		
Fonctionnement autre que les charges de personnel	138 796	139 150	Fiscalité affectée		
Intervention (le cas échéant)			Autres subventions	15 740	17 791
Total des charges non décaissables sur le fonctionnement et/ou l'intervention	28 924	29 986	Revenus d'activité et autres produits	142 317	137 621
<i>dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</i>	28 924	29 812	<i>dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</i>		
<i>dont valeur nette comptable des éléments d'actif cédés</i>		174	<i>dont produits de cession d'éléments d'actif</i>		
			<i>dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs</i>	1 474	2 325
Total des charges	298 496	297 282	Total des produits	282 527	277 662
Résultat : bénéfice			Résultat : perte	15 969	19 620
Total : équilibre du CR	298 496	297 282	Total : équilibre du CR	298 496	297 282

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE

(en milliers d'euros)

Emplois	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *	Ressources	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement	11 481	8 041
Investissements	28 102	26 479	Financement de l'actif par l'État		
			Financement de l'actif par les tiers autres que l'État	1 994	3 554
			Autres ressources	927	1 221
Remboursement des dettes financières		852	Augmentation des dettes financières		
Total des emplois	28 102	27 331	Total des ressources	14 402	12 816
Augmentation du fonds de roulement			Diminution du fonds de roulement	13 700	14 515

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

Le compte de résultat en clôture 2024 peut être décomposé selon les éléments suivants :

- une subvention pour charges de service public (SCSP) de 122,2 M€ ;
- les autres subventions (17,8 M€) sont issues principalement de l'Union européenne (2,9 M€), de l'ANR CARNOT (3,9 M€), de l'ANR dont préservation des emplois et PEPR (5,1 M€), de l'ADEME (1,5 M€) ;
- les autres produits sont constitués à hauteur de 138 M€ par des ressources propres, en particulier par des redevances (46,7 M€), prestations et recherches collaboratives (41,1 M€), dividendes (38,6 M€), production immobilisée (7,7 M€), quote-part de subvention d'investissement (2,3 M€) et produits exceptionnels (1 M€) ;
- les dépenses de personnel correspondent à la masse salariale, charges sociales incluses, pour un montant de 158,1 M€. Le nombre d'ETPT rémunérés en 2024 est de 1 774.

Les dépenses de fonctionnement correspondent principalement aux frais de fonctionnement directement imputés sur projets, aux frais de personnel détaché, au plan d'épargne groupe, à la taxe sur les salaires et à la contribution économique territoriale, aux charges externes à immobiliser, aux dotations nettes aux provisions et aux amortissements. Elles intègrent également dans le compte de résultat ci-dessus les autres charges (financières, exceptionnelles, d'intéressement, d'impôt sur les sociétés et de moins-value de cessions d'actifs). Au global, les charges de fonctionnement sont de 139,2 M€.

En clôture 2024, le montant total des charges est de 297,3 M€ et celui des produits de 277,7 M€ : le compte de résultat fait ainsi apparaître une perte de -19,6 M€.

TRÉSORERIE

(en milliers d'euros)

Compte financier 2023	Budget initial 2024	Compte financier 2024
32 033	15 121	18 020

La trésorerie disponible à fin 2024 est de 18 M€, soit +2,9 M€ par rapport au budget initial 2024, et -14,0 M€ par rapport à la situation de fin d'année 2023.

DÉPENSES PAR DESTINATION

(en milliers d'euros)

Destination <i>Budget initial Compte financier *</i>	Personnel	Fonctionnement	Intervention	Investissement	Total
1 - Mobilité durable	22 172 23 524	16 821 14 578	0 0	0 0	38 993 38 102
2 - Energies nouvelles	32 940 30 077	26 493 33 206	0 0	0 0	59 433 63 283
3 - Recherche fondamentale transverse	36 815 36 286	22 386 10 326	0 0	0 0	59 201 46 612
4 - Climat, Environnement, Economie circulaire	30 312 29 732	21 295 17 616	0 0	0 0	51 607 47 348
5 - Activités filiales - Incubateur et PME-PMI	6 314 4 277	3 594 1 215	0 0	0 0	9 908 5 492
6 - Formation (CRF)	9 920 9 934	9 235 7 897	0 0	0 0	19 155 17 831
7 - Activités hydrocarbures	21 012 23 248	20 415 10 326	0 0	0 0	41 427 33 574
8 - Transverses et autres charges	216 2 621	18 557 43 735	0 0	27 250 26 480	46 023 72 836

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L'OPÉRATEUR

	Réalisation 2023 (1)	Prévision 2024 (2)	Réalisation 2024
Emplois rémunérés par l'opérateur :	1 746	1 806	1 774
– sous plafond	1 646	1 706	1 669
– hors plafond	100	100	105
<i>dont contrats aidés</i>	5		

	Réalisation 2023 (1)	Prévision 2024 (2)	Réalisation 2024
<i>dont apprentis</i>	35	35	36
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :	11	7	6
– rémunérés par l'État par d'autres programmes			
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes	11	7	6

(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2023.

(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024.

En 2024, IFPEN sous-exécute son plafond d'emploi du fait d'une importante vacance sous plafond en 2023. L'établissement est confronté à un marché de l'emploi sous tension et des délais de recrutement élevés.

OPÉRATEUR

IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

ANALYSE DE L'ACTIVITÉ ET DES RÉSULTATS DE L'OPÉRATEUR

La loi n° 2024-450 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire a été promulguée le 21 mai 2024. Elle comprend les volets suivants :

- La création d'une nouvelle autorité administrative indépendante, résultant de la fusion de l'actuelle Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
- Le transfert au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) des contrats de travail des salariés de l'IRSN qui exercent des missions relatives à la fourniture et à l'exploitation de dosimètres à lecture différée ;
- Le transfert des personnels de la direction de l'expertise nucléaire de défense vers le CEA pour une mise à disposition du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.

La loi a été suivie par le décret n° 2024-1203 du 23 décembre 2024 relatif au transfert des biens, droits et obligations de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'État et au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et modifiant les activités de ce dernier.

Indépendamment des futures structures d'accueil des activités menées jusqu'en 2024 par l'IRSN, la mise en œuvre des missions de l'IRSN s'inscrit, depuis plusieurs années, dans un contexte présentant des enjeux et des défis majeurs, à la fois du fait de l'évolution du paysage électronucléaire en lien avec la transition énergétique, de l'usage croissant et diversifiés des rayonnements ionisants que ce soit dans le monde de la recherche ou du secteur médical, des attentes sociétales croissantes sur la compréhension des risques et d'accès à l'expertise.

En réponse à ces attentes et à ces enjeux, l'action de l'IRSN s'organise autour des quatre axes stratégiques suivants :

- Maintenir une expertise de qualité, en apportant un appui aux pouvoirs publics, en contribuant à l'élaboration et au déploiement des politiques publiques ainsi qu'à la promotion des approches françaises de sûreté et de radioprotection auprès des homologues étrangers et notamment au sein du réseau ETSON ;
- Déployer la stratégie scientifique et conduire une recherche de haut niveau, en favorisant l'émergence de partenariats, en valorisant les plateformes expérimentales de l'Institut, en renforçant les liens avec le secteur académique ;

- Inscrire dans la durée et développer la politique de transparence et d'ouverture à la société, en accompagnant la montée en compétence de la société civile, en contribuant à un dialogue régulier avec les parties prenantes et en considérant leurs attentes dans les orientations des travaux de recherche ;
- Adapter l'appui aux services de l'État pour faire face à l'évolution de la nature des situations de crise nucléaire ou radiologique, en développant une capacité de réponse vis-à-vis de situations d'urgence de type NRBC et en renforçant l'action menée dans le domaine du post-accidentel.

Par ailleurs, l'importance de la disponibilité opérationnelle du réacteur Cabri fait partie des défis de taille, ce qui présente des enjeux de nature technologique mais aussi de maîtrise des coûts et d'optimisation des relations contractuelles avec le CEA afin de l'inciter, en tant qu'exploitant de CABRI, à une maîtrise renforcée du pilotage des travaux à conduire sur le réacteur.

FINANCEMENT APPORTÉ À L'OPÉRATEUR PAR LE BUDGET DE L'ÉTAT

(en milliers d'euros)

Programme intéressé Nature de la dépense	Réalisation 2023		Prévision LFI 2024		Réalisation 2024	
	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
P362 – Écologie		10 000				3 614
Dotations en fonds propres		10 000				3 614
P206 – Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation	390	338			130	156
Transferts	390	338			130	156
P144 – Environnement et prospective de la politique de défense						35
Transferts						35
P212 – Soutien de la politique de la défense	4 199	4 199	4 390	4 390	4 278	4 278
Subventions pour charges de service public	4 199	4 199	4 390	4 390	4 278	4 278
P172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires	120	108				
Dotations en fonds propres	12					
Subventions d'investissement	108	108				
P190 – Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables	175 135	175 135	182 616	182 616	186 116	186 116
Subventions pour charges de service public	175 135	175 135	182 616	182 616	186 116	186 116
P204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins					7 565	7 565
Subventions pour charges de service public					7 565	7 565
P111 – Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail	240	240				
Subventions pour charges de service public	240	240				
P348 – Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs	78					
Dotations en fonds propres	78					
P349 – Transformation publique					9	9
Subventions d'investissement					9	9
Total	180 162	190 020	187 006	187 006	198 098	201 773

Note : Les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024. Leur réalisation 2023 est sans objet.

La subvention pour charge de service public allouée à l'IRSN au titre du programme 190 s'élève à 186,1 M€ en 2024, en augmentation de +11 M€ par rapport à 2023. Par rapport à la LFI 2024 de 182,6 M€, l'exécution de

186,1 M€ (+3,5 M€) s'explique par les facteurs d'évolution suivants : réserve de précaution (-4,7 M€), contribution au financement de la revalorisation salariale prévue par la loi, provision pour un report de crédits de 2024 du programme 190 vers le programme 235 « Sûreté nucléaire » en 2025 pour prendre en compte des décalages opérationnels sur 2025 d'opérations identifiées en 2024 sur des projets fléchés (plan de relance, soutenabilité), pour -3,8 M€.

La subvention pour charges de service public inscrite au programme 212 « Soutien de la politique de la défense » de la mission « défense » participe au financement des activités de l'Institut en matière de sûreté et de radioprotection des activités et installations de défense. Le montant alloué à l'IRSN en 2024 est de 4,3 M€, en augmentation de 0,1 M€ par rapport au montant alloué en 2023.

L'IRSN bénéficie par ailleurs d'une taxe affectée versée par les exploitants d'installations nucléaires de base, de 60,5 M€ en 2024.

Les projets immobiliers retenus dans le cadre du plan France relance, pour un financement global de 21,6 M€ via le programme 362 « Écologie » de la mission « plan de relance », ont été financés à hauteur de 7,9 M€ en 2021 puis 10 M€ en 2023.

COMPTE FINANCIER 2024

Avertissement

Le compte financier de l'opérateur n'a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT

(en milliers d'euros)

Charges	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *	Produits	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Personnel	160 154	171 418	Subventions de l'État	182 182	190 403
<i>dont contributions employeur au CAS pensions</i>	<i>520</i>	<i>549</i>	<i>– subventions pour charges de service public</i>	<i>182 182</i>	<i>190 403</i>
			<i>– crédits d'intervention(transfert)</i>		
Fonctionnement autre que les charges de personnel	165 657	179 352	Fiscalité affectée	60 652	60 508
Intervention (le cas échéant)			Autres subventions	4 835	7 283
Total des charges non décaissables sur le fonctionnement et/ou l'intervention	48 800	55 536	Revenus d'activité et autres produits	55 803	61 158
<i>dont dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</i>	<i>48 800</i>	<i>55 475</i>	<i>dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</i>	<i>12 500</i>	<i>15 307</i>
<i>dont valeur nette comptable des éléments d'actif cédés</i>		<i>61</i>	<i>dont produits de cession d'éléments d'actif</i>		<i>50</i>
			<i>dont quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs</i>	<i>8 000</i>	<i>7 865</i>
Total des charges	325 811	350 770	Total des produits	303 471	319 352
Résultat : bénéfice			Résultat : perte	22 340	31 418
Total : équilibre du CR	325 811	350 770	Total : équilibre du CR	325 811	350 770

* Voté

ÉVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE

(en milliers d'euros)

Emplois	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *	Ressources	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement	5 960	896
Investissements	28 786	22 300	Financement de l'actif par l'État	7 114	3 856
			Financement de l'actif par les tiers autres que l'État		89
			Autres ressources	100	365
Remboursement des dettes financières	2 287	2 331	Augmentation des dettes financières		-3
Total des emplois	31 073	24 631	Total des ressources	13 174	5 203
Augmentation du fonds de roulement			Diminution du fonds de roulement	17 899	19 428

* Voté

Les données d'exécution correspondent au compte financier provisoire soumis au commissaire aux comptes.

Le compte de résultat présente un déficit de -31,4 M€ au compte financier 2024, pour un déficit prévu en budget initial 2023 de -22,3 M€, soit un écart de -9,1 M€.

Charges

Le niveau des charges de l'exercice augmente de +25 M€ entre le BI et l'exécution :

L'enveloppe de personnel, prévue à hauteur de 160,2 M€, s'élève à 171,4 M€, soit un écart de +11,2 M€, notamment lié aux revalorisations salariales réalisées en cours d'exercice (15 M€ inscrits dans la loi de réorganisation du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection), compensées en partie par une exécution des effectifs en deçà de -49 ETPT par rapport à la prévision du budget initial.

Le montant des charges décaissables de l'enveloppe de fonctionnement, budgété à 116,9 M€, est réalisé à hauteur de 123,9 M€, soit un écart de +7 M€. L'écart s'explique principalement par les coûts liés à la réorganisation, des dépenses de fonctionnement liées au projet rescEU (constitution d'un stock de dosimètre au niveau européen, financé par des recettes propres nouvelles), la prise en compte de dépenses initialement prévues en immobilisation et reclassées lors du vote du budget rectificatif.

Les opérations non décaissables de l'exercice progressent de +6,7 M€ par rapport au BI, principalement en raison de l'évolution des dotations aux amortissements.

Produits

Le niveau des produits de l'exercice augmente de +14,9 M€ entre le BI et l'exécution. Les principaux écarts sont synthétisés ci-dessous :

Les subventions pour charges de service public augmentent de +8,2 M€ entre le BI et l'exécution, correspond d'une part au financement partiel de la revalorisation salariale prévue par la loi (12 M€), d'autre part au maintien au niveau du programme d'un montant correspondant à des décalages d'investissements non réalisés en 2024 (-3,8 M€), qui fera l'objet d'une affectation au nouveau programme 235 en 2025.

Les autres subventions augmentent de 2,6 M€, notamment au titre de financements de recherche européens (horizon Europe et H2020).

Les autres produits encaissables augmentent de 2,7 M€ par rapport au BI. Les produits non encaissables sont en excédent de +2,7 M€, liés notamment aux reprises de provisions.

Capacité d'autofinancement

La capacité d'autofinancement (CAF), prévue lors du BI 2023 à 6 M€, s'exécute à 0,9 M€, soit une variation -5,1 M€.

Ressources

L'écart entre BI et exécution en ressources est de -8 M€, dont -5,1 liés à la CAF, -13,5 M€ lié au reclassement de subvention, et -3,2 M€ sur financements d'investissement.

Emplois

Les emplois sont exécutés pour 24,6 M€, contre 31,1 M€ prévus au budget initial. L'écart de -6,5 M€ est lié au décalage de projets d'investissements, notamment des projets de jouvences identifiés en 2023 (cf transfert de 3,8 M€ vers le programme 235 évoqué ci-dessus).

L'ensemble fait varier le fonds de roulement de -19,4 M€, à comparer à -17,9 M€ au BI.

TRÉSORERIE

(en milliers d'euros)

Compte financier 2023	Budget initial 2024	Compte financier 2024
38 315	9 934	10 354

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES

(en milliers d'euros)

Dépenses	Budget initial 2024		Compte financier 2024 *	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	167 754	167 754	177 670	177 670
Fonctionnement	113 844	109 257	135 937	123 630
Intervention	0	0	0	0
Investissement	20 629	30 286	22 510	25 624
Total des dépenses AE (A) CP (B)	302 227	307 297	336 117	326 924
dont contributions employeur au CAS pensions	520	520	549	549

* Voté

(en milliers d'euros)

Recettes	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Recettes globalisées	279 796	284 001
Subvention pour charges de service public	182 182	190 403
Subvention pour charges d'investissement	0	0
Autres financements de l'État	130	206
Fiscalité affectée	60 652	60 508
Autres financements publics	2 676	442
Recettes propres	34 157	32 442
Recettes fléchées	9 143	18 339
Subvention pour charges d'investissement fléchée	0	0
Financements de l'État fléchés	7 703	7 268
Autres financements publics fléchés	1 440	4 764
Recettes propres fléchées	0	6 307
Total des recettes (C)	288 939	302 340
Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)	0	0
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)	18 358	24 584

* Voté

DÉPENSES PAR DESTINATION

(en milliers d'euros)

Destination	Personnel	Fonctionnement		Intervention		Investissement		Total	
<i>Budget initial Compte financier *</i>	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
001 - Sécurité radioprotection des installations	67 463 64 715	21 744 36 402	29 810 31 744	0 0	0 0	8 701 8 093	5 967 6 223	97 908 109 210	103 240 102 682
002 - Sécurité, non- prolifération	8 192 7 620	3 220 3 307	2 644 2 013	0 0	0 0	95 451	95 308	11 507 11 378	10 930 9 941
003 - Radioprotection homme environnement	38 954 38 157	19 298 23 377	20 170 23 027	0 0	0 0	4 235 9 904	7 910 6 543	62 488 71 438	67 034 67 727
004 - Crise et post- accidentel	5 406 5 327	2 496 3 606	2 517 3 451	0 0	0 0	1 140 376	1 940 726	9 042 9 309	9 863 9 504
005 - Transparence, ouv société, culture sûreté	4 121 4 713	2 953 5 358	2 863 3 358	0 0	0 0	25 15	25 8	7 099 10 086	7 009 8 079
006 - Stratégie, excellence scientif. et tech.	4 460 3 584	1 542 1 228	1 662 1 568	0 0	0 0	0 1	0 1	6 002 4 813	6 122 5 153
007 - Mises à disposition	4 039 4 230	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4 039 4 230	4 039 4 230
CDC - Autre immobilier	1 910 2 688	24 055 26 026	21 375 21 437	0 0	0 0	4 336 1 815	2 181 698	30 300 30 529	25 465 24 823
CDC - Feusmétal	102 0	200 675	800 1 240	0 0	0 0	0 27	0 0	302 702	902 1 240
CDC - Fonctionnement et support	29 803 42 919	13 543 12 843	12 411 13 244	0 0	0 0	647 117	1 148 345	43 993 55 879	43 362 56 508
CDC - Informatique	2 968 3 286	23 999 22 165	13 360 20 709	0 0	0 0	1 450 478	1 190 347	28 417 25 929	17 518 24 342
CDC - Schéma directeur immobilier	335 431	795 950	1 647 1 839	0 0	0 0	0 1 233	9 830 10 425	1 130 2 614	11 812 12 695
Total	167 754 177 670	113 844 135 937	109 257 123 630	0 0	0 0	20 629 22 510	30 286 25 624	302 227 336 117	307 297 326 924

* Voté

ÉQUILIBRE FINANCIER

(en milliers d'euros)

Besoins	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Solde budgétaire (déficit) (D2)	18 358	24 584
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et cautionnements	787	687
Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins	28 674	30 541
Autres décaissements non budgétaires	0	33 560
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)	47 819	89 372
ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)	0	0
Abondement de la trésorerie fléchée	0	0
Abondement de la trésorerie non fléchée	0	0
Total des besoins	47 819	89 372

* Voté

(en milliers d'euros)

Financements	Budget initial 2024	Compte financier 2024 *
Solde budgétaire (excédent) (D1)	0	0
Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et cautionnements	100	0
Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement	28 674	23 861
Autres encaissements non budgétaires	0	37 551
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)	28 774	61 412
PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)	19 045	27 960
Prélèvement sur la trésorerie fléchée	4 926	0
Prélèvement sur la trésorerie non fléchée	14 119	27 960
Total des financements	47 819	89 372

* Voté

Les dépenses

L'exécution de 326,9 M€ dépasse le budget initial de 19,6 M€, dont +9,9 M€ sur l'enveloppe de personnel, 14,5 M€ sur l'enveloppe de fonctionnement, -4,7 M€ sur l'enveloppe d'investissement.

L'évolution de l'enveloppe de personnel (+9,9 M€) est liée d'une part aux revalorisations salariales réalisées en cours d'exercice, notamment +15 M€ prévus par la loi de réorganisation du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, compensées en partie par une exécution des effectifs en deçà de -49 ETPT par rapport à la prévision du budget initial.

En fonctionnement, l'exécution des CP, de +14,5 M€ par rapport au BI, comprend une évolution de +10,5 prévue en BR (coûts de réorganisation, report 2023 de dépenses fléchées et ajout du projet rescEU en cours d'année, coûts liés à une cyberattaque subie et à des dépenses de sécurité, évolution d'un contrat de prestation vis-à-vis de l'Ukraine, fongibilité et bascule depuis l'enveloppe d'investissement). La fongibilité asymétrique est accentuée entre BR et exécution (+4 M€).

En investissement, la sous-exécution des CP, de -4,7 M€ est notamment liée aux décalages concernant les projets, cf reports de 3,8 M€ évoqués ci-dessus.

Les recettes

Elles augmentent de 13,4 M€ par rapport au budget initial, soit 302,3 M€ au lieu de 288,9 M€. Cet écart est notamment lié à l'augmentation de la subvention versée au titre du programme 190 pour 8,2 M€ (12 M€ finançant partiellement la revalorisation salariale, et -3,8 M€ retenus au titre de décalages d'investissements). Par ailleurs, 6,3 M€ ont été versés au titre du projet rescEU (financement européen d'un stock de sécurité de dosimètres).

Par rapport au budget initial 2024, le solde budgétaire se dégrade de 6,2 M€ (-24,6 M€ au lieu de -18,4 M€), et l'évolution de la trésorerie s'améliore de 0,4 M€ (solde de 10,3 M€ au lieu de 9,9 M€).

CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L'OPÉRATEUR

	Réalisation 2023 (1)	Prévision 2024 (2)	Réalisation 2024
Emplois rémunérés par l'opérateur :	1 699	1 758	1 709
– sous plafond	1 599	1 653	1 611
– hors plafond	100	105	98
<i>dont contrats aidés</i>			
<i>dont apprentis</i>	38	46	50

	Réalisation 2023 (1)	Prévision 2024 (2)	Réalisation 2024
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :			
– rémunérés par l'État par d'autres programmes			
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes			

(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2023.

(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2024.

La réalisation de 1 611 ETPT sous plafond est en retrait de 42 ETPT par rapport au niveau des autorisations d'emplois de 1 653 ETPT. Cet écart résulte des difficultés de recrutement de l'IRSN, avec un marché du travail concurrentiel dans le secteur du nucléaire, du fait de la relance du secteur. L'établissement bénéficiait d'un schéma d'emplois de +5 ETP en 2024, qui n'a pas été réalisé pour ces raisons. Les effectifs de l'établissement s'établissent à 1 733,4 ETP au 31 décembre 2024, contre 1 737 au 31 décembre 2023, soit une baisse de -3,6 ETP en 2024 (plafond et hors plafond).